

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

ระบบประกันรายได้ SGI

VERSION 1.0



Gosoft (Thailand) CO.,LTD.
313 CP Tower, 24th Fl., Silom Road
Bangrak, Bangkok 10500.
Website: www.gosoft.co.th

Document Version History

Version Number	Release Date	Created By	Detail	Reviewed by	Authorized by
1.0	07/07/2026	Sgi Project Team	Initial integrated SGI baseline for SBP Mall scope, internal workflow, batch, API and operational requirements		

Sign Off

Organization	Role	Name / Signature	Date
Gosoft	Reviewed By - Service Manager		
Gosoft	Approved By - Project Manager		
Client	Reviewed By		
Client	Approved By		
Architecture/Operations	Reviewed By		

Table of Contents

Document Version History	2
Sign Off	3
Table of Contents	4
1. SRS Overview and Scope	7
1.1 Purpose	7
1.2 Requirement classification	7
1.3 Baseline and change control	7
1.4 How to read this document	7
1.5 Assumptions, Constraints and Sign-off	7
2. System Overview	9
2.1 Product perspective	9
2.2 Target architecture	9
2.3 User roles	9
2.4 External interfaces	9
2.5 Business outcomes and scope boundary	9
3. Specific Requirements	11
3.0 Atomic Requirement Register	11
3.1 Business Flow and System Diagrams	11
3.1.1 End-to-end flow	25
3.1.2 Gen Flow Gate	25
3.1.3 Document action requirements	25
3.1.4 Migration map	26
3.1.5 Flow controls	26
3.2 Data Requirements and Logical Data Model	27
3.2.1 Data subjects	27
3.2.2 Data controls	27
3.2.3 Logical data relationships	27
3.2.4 Required remediation	27
3.3 Batch Job Requirements	28
3.3.1 รายการงาน Batch	28
3.3.2 Common controls	28
3.3.3 Job business requirement catalog	28
3.3.3.1 Job 2 - นำเข้าคู่ร้านค้าถูกระงับจาก ALLMAP	28
3.3.3.2 Job 3 - นำเข้าร้านค้าคู่แข่งจาก ALLMAP	29
3.3.3.3 Job 4 - เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS	29
3.3.3.4 Job 5 - รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth	29
3.3.3.5 Job 6 - ชิงก์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA	29

3.3.3.6 Job 7 - บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร	29
3.3.3.7 Job 8 - สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ	30
3.3.3.8 Job 8b - เปิด Workflow ภายใน	30
3.3.3.9 Job 9 - บันทึกฐานเปิดใหม่เข้าเอกสาร	30
3.3.3.10 Job 10 - Watchdog เฝ้าระวังข้อความขาออกที่ค้างส่ง	30
3.3.3.11 Job 11 - รับยอดขาดหายจาก STA (RabbitMQ)	30
3.3.3.12 Job 12 - เดือนงานค้าง + escalation (ช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน)	30
3.3.4 Required job outcomes	31
3.4 K2 Screen Requirements	32
SCR-01 สร้างเอกสาร	32
Business rules / acceptance	32
SCR-02 เอกสารรอดำเนินการ	33
Input / filter fields	34
Displayed tables	34
Actions	34
Business rules / acceptance	34
SCR-03 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	34
Input / filter fields	35
Displayed tables	35
Actions	35
Business rules / acceptance	35
SCR-04 เอกสารข้อมูลร้านถูกกระทบ	35
Input / filter fields	38
Displayed tables	39
Actions	39
Business rules / acceptance	39
SCR-05 รายงานสรุปสถานะ	39
Input / filter fields	40
Displayed tables	40
Actions	40
Business rules / acceptance	40
SCR-06 กำหนดปัจจัยภายนอก	41
Displayed tables	41
Actions	41
Business rules / acceptance	41
SCR-07 กำหนดรายชื่อคู่แข่ง	41
Displayed tables	42
Actions	42
Business rules / acceptance	42
3.4.13 Notification template requirements	43
3.4.14 Shared UI contract	43

3.5 API Requirements	43
3.5.1 Interface requirements	43
3.5.2 Endpoint catalog	43
3.5.3 API contract requirements	45
4. Non-Functional Requirements	46
4.1 Operational quality	46
4.2 Security and product quality	46
5. Acceptance and Traceability	47
5.1 High-priority acceptance criteria	47
5.2 Traceability matrix	47
6. Decisions and Open Items	49
6.1 Closed decisions	49
6.2 Open decisions required	49
7. Appendices	50
7.1 Definitions and abbreviations	50
7.2 Requirement conventions	50

1. SRS Overview and Scope

1.1 Purpose

เอกสารนี้กำหนดความต้องการของระบบประกันรายได้ SGI แบบรวม ครอบคลุมกระบวนการนำเข้าข้อมูลผลกระทบและยอดขาย การคำนวณ การสร้างเอกสาร การพิจารณาอนุมัติ การรายงาน การส่ง Statement และการติดตามผลการทำงานของระบบ

ขอบเขตงานพัฒนาของ FE/BE อยู่ในระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และบริการภายในที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น รูป Flow ตารางข้อมูล และภาพหน้าจอที่อยู่ใน SRS ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายระบบ แต่ไม่เพิ่มขอบเขตนอกเหนือจาก requirement ที่ระบุ

หมายเหตุเวอร์ชัน: เอกสาร v1.0 เป็น baseline เริ่มต้นสำหรับการพัฒนาและตรวจรับระบบประกันรายได้ SGI

1.2 Requirement classification

Tag	ความหมาย	การใช้งาน
REQ	ข้อกำหนดของระบบที่ได้รับอนุมัติใน SRS ฉบับนี้	ต้องพัฒนาและทดสอบตามข้อกำหนดที่กำหนด
SYS	ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติการ	ใช้กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
PROTO	พฤติกรรมหรือข้อมูลตัวอย่างใน prototype	ใช้ยืนยัน UX ไม่ใช่ข้อมูล Production
OPEN	ประเด็นขัดแย้งหรือยังไม่ตัดสินใจ	ห้ามถือเป็นข้อยุติจนกว่าจะมีผู้อนุมัติ

1.3 Baseline and change control

- SRS v1.0 ฉบับนี้เป็น baseline เดียวสำหรับกำหนดขอบเขต พัฒนา ทดสอบ และตรวจรับระบบ
- ข้อความ ตาราง รูป และ acceptance criteria ภายใน SRS มีผลร่วมกัน หากมีความขัดแย้งให้เปิดประเด็นตัดสินใจก่อนพัฒนา
- รายละเอียดเชิงออกแบบต้องไม่เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยน requirement โดยไม่มีการอนุมัติ change request
- รายการที่ระบุ OPEN ยังไม่ถือเป็นขอบเขตที่อนุมัติจนกว่าจะมีข้อยุติและปรับ baseline
- ข้อมูลตัวอย่างและพฤติกรรม prototype ใช้ยืนยัน UX เท่านั้น ต้องไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูล Production
- ขอบเขต API ใน SRS ประกอบด้วย 28 endpoints / 6 กลุ่ม โดยบริการยืนยันตัวตนเป็นบริการ platform กลาง

1.4 How to read this document

เอกสารจัดลำดับจากภาพรวมธุรกิจไปสู่ข้อกำหนดที่ใช้พัฒนาและตรวจรับ เพื่อให้ Business, FE, BE, QA และ Operations ใช้ baseline เดียวกันได้โดยไม่ต้องตีความรายละเอียดเชิงออกแบบเป็น requirement เพิ่มเติม

ผู้อ่าน	หัวข้อที่ควรเริ่ม	สิ่งที่ต้องใช้จากเอกสาร
Business / Product Owner	1, 2, 3.1, 5 และ 6	ยืนยันขอบเขต กฎธุรกิจ เกณฑ์ตรวจรับ และประเด็นที่ต้องตัดสินใจ
Frontend / UX	3.4, 3.5 และ 4	หน้าจอ ข้อมูลที่แสดง การกระทำ ข้อความตอบกลับ สิทธิ และพฤติกรรม responsive
Backend / Integration	3.1, 3.2, 3.3, 3.5 และ 4	workflow, data controls, batch, interface capability, audit และ reliability
QA / UAT	3, 4 และ 5	เงื่อนไขก่อนทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง กฎยอมรับ และ traceability
Operations	2.4, 3.3, 4 และ 6	schedule, monitoring, rerun/reconcile, availability และ open decision

หลักการตีความ: ข้อความที่ระบุว่า 'ระบบต้อง' หรืออยู่ภายใต้ REQ/SYS/acceptance ถือเป็นข้อกำหนดที่ต้องทดสอบได้ ส่วน OPEN ต้องได้รับอนุมัติก่อนนำไปพัฒนา

1.5 Assumptions, Constraints and Sign-off

ID	Type	Statement	Validation / approval gate
ASM-001	Assumption	Platform SSO/AD/LDAP ยืนยัน credential และส่ง employee identity ที่เชื่อถือได้ให้ SGI; SGI ไม่เก็บ password hash	ผ่าน integration/security test กับ platform identity
ASM-002	Assumption	QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA, SAP และ SMTP ให้บริการตาม interface window และ data contract ที่อนุมัติ	ผ่าน connectivity และ golden-file test ก่อน UAT
ASM-003	Assumption	ข้อมูลสาขามี region/branch type/กิตติบุคคล/DV ที่เพียงพอสำหรับ candidate selection และ Gen Flow Gate	รายงาน reject/missing master ต้องเป็นศูนย์หรือได้รับ waiver
CON-001	Constraint	Store code เป็นข้อความ 5 หลักและต้องรักษาเลขศูนย์นำหน้าใน DB, API, file และ UI	contract/golden-file test

ID	Type	Statement	Validation / approval gate
CON-002	Constraint	ระบบใช้ workflow 5 ขึ้น 06/08/01/02/03 และสถานะเอกสาร 6 ค่า 06/08/01/02/03/99	lookup/transition test
CON-003	Constraint	Secret, password, private key, token และ connection credential ต้องอยู่นอก source/config ธรรมดาและส่งผ่าน TLS	secret scan และ deployment evidence
CON-004	Constraint	ข้อความ error ภาษาไทยและผลพิจารณาที่กำหนดเป็น verbatim ต้องไม่ถูกเปลี่ยนโดย FE	contract/UI test

Sign-off role	Approval scope	Required before
Business Owner / Product Owner	ขอบเขต ภูมิทัศน์ ภัยคุกคาม/เงินชดเชย และ OPEN decisions	Development baseline / UAT
Solution / Data Architect	API, data ownership, migration, transaction และ integration	Schema/API freeze
Security	Identity, RBAC, secret management, TLS, attachment และ audit	Production readiness
QA / UAT	Requirement coverage, acceptance evidence และ regression	Release approval
Operations	Batch schedule, monitoring, rerun/reconcile, backup/restore และ runbook	Go-live

2. System Overview

2.1 Product perspective

ระบบประกันรายได้ใช้บริหารการชดเชยรายได้ของร้าน Store Partner ที่ได้รับผลกระทบจากร้านเปิดใหม่ โดยรับข้อมูลผลกระทบ ยอดขาย และคะแนน QSSI ประมวลผลเงื่อนไข สร้างเอกสาร เดิน workflow อนุมัติ และส่งผลชดเชยไปยังระบบบัญชี/Statement

2.2 Target architecture

Layer	องค์ประกอบ	หน้าที่
Frontend	Web SPA จากต้นแบบหน้าจอ	Dashboard, K2 forms, report, batch monitor และ administration
Backend	RBAC, Document, Workflow, Batch Scheduler, Interface, Report/Notification	ให้บริการ REST API /api/v1 และ orchestration ภายใน; Auth token/menu มาจาก platform กลาง
Database	Schema รวม Zone A/B/C	เก็บ pipeline, เอกสาร/workflow, master/config และ audit
External	QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA, SAP, SMTP	คงขอบเขตระบบภายนอก · IAS/MIS ผ่าน EAI S3 · STA ผ่าน RabbitMQ

SYS: ระบบต้องรวมการสร้างเอกสารและ workflow ไว้ภายใน SGI โดยใช้ DB transaction และ Workflow Engine ภายใน ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O/BPM06002O/BPM06003O หรือเรียก K2 StartInstance ใน runtime ใหม่

2.3 User roles

Role code	Role	ขอบเขต
00	Default	ผู้ดำเนินการในแบบฟอร์ม
01	Admin	เห็นทุกเมนูและจัดการข้อมูลทั้งหมด
02	HQ	HQ Support และงานบริหารข้อมูล
03	User Admin	ผู้ดูแลระบบระดับผู้ใช้งาน
04	Report Admin	รายงานและรายงานสรุป
05	Assign Job	แจกงานข้อมูลผิดปกติ
06	Report Admin Special	เรียกดูเอกสารทั้งหมด
10	UserViewer	อ่านเอกสารตามรายการที่ได้รับสิทธิ์

Role code ในหัวข้อนี้เป็นรหัสกลุ่มสิทธิ์การใช้งานของ RBAC เท่านั้น; ห้ามนำไปตีความเป็นรหัสหน่วยงาน/ขั้นตอนการพิจารณา หน้า Document Detail ต้องประเมินสิทธิ์การมองเห็น แก๊ซ และดำเนินการจาก role, section และ task owner ปัจจุบัน

2.4 External interfaces

System	Direction	Mechanism	Requirement
QSSI	Inbound	ระบบ SBP เดิมนำเข้าให้ (fcs_qssi_score)	SGI อ่านอย่างเดียว; คะแนน 6 หมวด 8,9,12,1,10,16
ALLMAP	Inbound	SQL Server views / link	คู่ร้านถูกระทบ ร้านคู่แข่ง และ POI map
IAS/MIS	Outbound/Inbound	AMS06001O / AMS06001I	ยอดขาย 4 windows x 15 days
STA	Outbound/Inbound	RabbitMQ sta.compensation.result + publisher confirm	ส่งผลชดเชยและเผื่อระวังข้อความที่ broker ยังไม่ confirm
SAP	Downstream via STA	Accounting posting	รับรายการเมื่อ STA approve
SMTP	Outbound	E-mail	แจ้งผู้ดำเนินการ เดือนงานค้าง และ batch errors

2.5 Business outcomes and scope boundary

ผลลัพธ์ปลายทางของระบบคือการเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบและยอดขายให้เป็นเอกสารชดเชยที่อนุมัติ ตรวจสอบย้อนหลัง และส่งต่อบัญชีได้ครบถ้วน โดยไม่เพิ่มหน้าจอหรือระบบย่อยนอกขอบเขตที่ระบุใน SRS

ประเภท	อยู่ในขอบเขต	อยู่นอกขอบเขต
Business process	นำเข้าข้อมูล คำนวณ สร้างเอกสาร พิจารณา อนุมัติ รายงาน และส่ง Statement	การเปลี่ยนแปลงของ QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA หรือ SAP ภายนอกระบบ

ประเภท	อยู่ในขอบเขต	อยู่นอกขอบเขต
Application	หน้าจอ SBP Mall, API, Document/Workflow Service, Batch Scheduler, Notification และ audit	การพัฒนาระบบ workflow/integration เดิม, Login/SSO platform กลาง และเครื่องมือออกแบบระบบ
Data	ข้อมูลประมวลผล เอกสาร workflow master/config interface tracking และไฟล์แนบ	การเปลี่ยน ownership หรือโครงสร้างข้อมูลต้นทางของระบบภายนอก
Delivery evidence	ผลทดสอบตาม acceptance, interface golden file, audit trail และ run/reconcile evidence	prototype data และภาพหน้าจอเป็นข้อมูล production

3. Specific Requirements

หัวข้อนี้เป็นข้อกำหนดที่ใช้ส่งต่อให้ทีมพัฒนาและ QA โดยเรียงตามลำดับการทำงานจริง: flow, data, batch, screen และ API ทุกส่วนต้องอ่านร่วมกับ Non-Functional Requirements และ Acceptance/Traceability ไม่ควรตรวจรับจากภาพหน้าจอเพียงอย่างเดียว

3.0 Atomic Requirement Register

Requirement ID	Atomic shall statement	Verification
REQ-BUS-001	ระบบต้องคัดค้านเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑลที่อยู่ห่างร้านลูกกระหม่อมไม่เกิน 1 กิโลเมตร	candidate selection boundary test ที่ 0.999/1.000/1.001 กม.
REQ-BUS-002	ระบบต้องคัดค้านเปิดใหม่ในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างร้านลูกกระหม่อมไม่เกิน 2 กิโลเมตร	candidate selection boundary test ที่ 1.999/2.000/2.001 กม.
REQ-BUS-003	ระบบต้องเปิด workflow เฉพาะรายการที่ Gen Flow Gate ทุกเงื่อนไขผ่าน	Job 8b/API gate test ครบ Y/W/N
REQ-BUS-004	ระบบต้อง flag รายการที่ยอดขายมีวันทำการน้อยกว่า 60 วันและแสดงเป็นแถวผิดปกติ	list/report test ที่ 59/60 วัน
REQ-BUS-005	ระบบต้องปฏิเสธการบันทึกเมื่อผลรวมเปอร์เซ็นต์ชดเชยของร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100%	validation test ค่าว่า/เท่ากับ/มากกว่า 100
REQ-BUS-006	ยอดชดเชยน้อยกว่า 100,000 บาทต้องสิ้นสุดที่ Section 02; ยอดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต้องผ่าน Section 03 ก่อนสิ้นสุด	routing boundary test 99,999.99/100,000/100,000.01
REQ-DOC-001	ระบบต้องสร้างเลขเอกสารรูป YYYY/xxxx โดยในปี พ.ศ. และ running แยกต่อปี	uniqueness/format/concurrency test
REQ-DOC-002	ระบบต้องป้องกันเอกสารซ้ำต่อ business key และ impact process	duplicate/idempotency test
REQ-DOC-003	ระบบต้องเก็บความสัมพันธ์ impact_process_id -> doc_no -> instance_id -> task_id ให้ trace ได้	referential-integrity trace
REQ-WFL-001	ระบบต้องอนุญาต action เฉพาะ current task owner ที่ผ่าน RBAC และ record access	authorization test 401/403/409
REQ-WFL-002	ระบบต้องบันทึกผลพิจารณา เหตุผล ผู้กระทำ เวลา สถานะก่อน/หลัง และ correlation id ของทุก transition	audit trace sample
REQ-WFL-003	ระบบต้องใช้ optimistic concurrency และคืน STALE_VERSION เมื่อ version เอกสารถูกเปลี่ยนแล้ว	parallel update test
REQ-INT-001	Job 4 ต้องสร้าง durable file สำเร็จก่อน commit W เป็น P และ outbox READY	failure injection ก่อน/หลัง fsync
REQ-INT-002	publisher confirm ต้องอัปเดต tracking เดิมแบบ compare-and-set และงาน purge ต้องลบเฉพาะ terminal/expired/non-held	confirm race และ retention test
REQ-INT-003	ระบบต้องใช้ typed FK สำหรับ interface transaction และรักษา business key/idempotency key	schema constraint/rerun test
REQ-SEC-001	ระบบต้องไม่เก็บ password hash หรือ credential ของ platform identity ภายใน user account ของ SGI	schema/secret scan
REQ-SEC-002	การเชื่อมต่อภายนอกต้องอ่าน secret จาก Secret Manager และบังคับ TLS/host verification	deployment/security evidence
REQ-FIL-001	ไฟล์แนบต้องไม่เกิน 5 MB ผ่าน type/AV scan และดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เมื่อสถานะ CLEAN	upload/download security test
REQ-RPT-001	รายงานหน้าจอและไฟล์ Excel ต้องใช้ filter/dataset เดียวกันและมีข้อมูลครบ 14 คอลัมน์ (SDD สไลด์ 60)	preview/export reconciliation
REQ-OPS-001	batch job ทั้ง 12 ตัว (Job 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 11, 12) ต้องรองรับ rerun โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำและต้องรายงาน input/success/reject/skipped	rerun/reconcile evidence
REQ-SCR-001	ระบบต้องมีหน้าจอ committed SCR-01 ถึง SCR-08 ตาม requirement รายงานจอ	screen/UAT traceability
SYS-API-001	ระบบต้องมี API capability 28 endpoints ใน 6 กลุ่มตาม catalog	OpenAPI/contract coverage
SYS-DAT-001	ระบบต้องมี logical data model 20 ตารางพร้อม PK/FK/constraint ที่บังคับกฎสำคัญ (ตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้วให้ใช้ของเดิม ห้ามสร้างซ้ำ)	migration/schema test
SYS-NFR-001	ระบบต้องมี correlation log, metrics, alert และ audit ที่เชื่อม request/job/interface กับผลธุรกิจได้	observability trace

3.1 Business Flow and System Diagrams

รูป Flow ในหัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SRS ใช้อธิบายลำดับการทำงานและเงื่อนไขทางธุรกิจ แต่ไม่ใช่หน้าจอผู้ใช้งานที่ต้องพัฒนา

กติกาเวลา (Cron) รอบเดือน

เวลา	Cron	Job	งาน
ต้นเดือน (รายเดือน)	Monthly	- (ระบบ SBP เพิ่ม)	นำเข้าคะแนน QSSI 4 Iwล์ - ตัดออกจากขอบเขต SGI 2026-08-24 - ระบบเดิมทำไว้แล้ว (temp table ใช้)
วันที่ 7 - 07:00	0 07 7 * *	Jobs 2, 3	นำเข้าสู่ฐานระบบ + คู่แข่งจาก ALLMAP
วันที่ 7-16 - 16:00	0 16 7-16 * *	Job 4	วางไฟล์ค่าย่อยยอดขาย AMS060010 บน EAI S3 ให้ IAS/MIS
วันที่ 7-16 - 16:30	30 16 7-16 * *	Job 5	ดึงไฟล์ตอบกลับจาก EAI S3 + คำนวณ Growth (30 นาทีหลัง Job 4)
ทุกวัน - 17:00	0 17 * * *	Job 6	ยิงกิสถาน: 10 ขึ้น + publish message ไป STA
วันที่ 7-31 - 17:30	30 17 7-31 * *	Jobs 8, 7, 9	สร้างเอกสาร + บันทึกคู่แข่ง/ร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร (เขียนฐานข้อมูลตรง)
ต่อจาก Job 8	after-job-8	Job 8b	เปิด Workflow ภายใน (Gen Flow Gate + ดึงสินค้าเข้า flow ตามประเภทเคส) - ตั้งใจแยกจาก Job 8
ทุกวัน - 07:00	0 07 * * *	Job 10	Watchdog ตรวจสอบ ACK ค่า >= 1 วัน แล้วส่งเมลเตือน

Interface ทั้งหมด (จาก Section 8 ของเอกสาร)

8 interfaces + อื่นๆ

Interface	ทิศทาง	Encoding	พาด	เนื้อหา
mrs1/2/3/5tmf_yyyyMM	QSSI → ระบบ SBP เดิม	WINDOWS-874	แปรผัน	คะแนน QSSI รายหมวด
AMS060010_yyyyMMddHHmm.txt	Job 4 → EAI S3 → IAS/MIS	UTF-8	1 record	ค่าย่อยยอดขาย (รหัสร้านถูกระบุ)
AMS06001I_yyyyMMddHHmm.txt	IAS/MIS → EAI S3 → Job 5	WINDOWS-874	4	ยอดขายรายวันตอบกลับ
sta.compensation.result	Job 6 → RabbitMQ → STA	JSON UTF-8 (วันที่ พ.ศ.)	14	ค่าย่อย + QSSI (สถานะ: Z → S)
-	Job 8 → sgi_compensation_documents	DB	-	สร้างเอกสารในฐานข้อมูลเดียวกัน (1)
-	Job 7 → sgi_document_competitors	DB	-	คู่แข่งในเอกสาร - source_system
-	Job 9 → sgi_document_new_stores	DB	-	ร้านเปิดใหม่ในเอกสาร - %ชื่อย่อระบบ
POST /api/v1/sgi/workflow/instances	Job 8b → Workflow Engine ภายใน	JSON / HTTP	-	เปิด workflow ด้วย service token
Email แจ้งเตือน	ทุก job → email-lib ภายใน (sendEmail)	UTF-8	-	ส่งผ่าน @gosoft-sbp/email-1

สถานะข้อมูลหลักที่ไหลผ่าน pipeline: sales_request_status W → P → Y/N (คู่ร้าน/ยอดขาย - sgi_fgi_impact_stores) · workflow_generation_status W → Y/N (เปิด workflow - sgi_fgi_impact_processes) · compensate_status I/C/A/N/S/Z (ค่าย่อย - sgi_fgi_impact_compensations) - โทจสร้างตารางรอบๆหน้า **DB ระบบ (ระบบใหม่)**

รูปที่ 2: Flow FGI/FCS - Batch Pipeline - ส่วนที่ 2/2

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Worklist (งาน/API/DB)

Flow K2 — Workflow อนุมัติประกันรายได้

5 ขั้นตอน - 6 สถานะ - 3 จุดเข้าตามประเภทเอกสาร

กระบวนการตั้งแต่สร้างเอกสารผ่านธุรกรรมจนอนุมัติโดยระบบ - อ้างอิง SRS 3.14 และใช้เป็นต้นแบบ workflow สำหรับระบบ BE/FE ใหม่

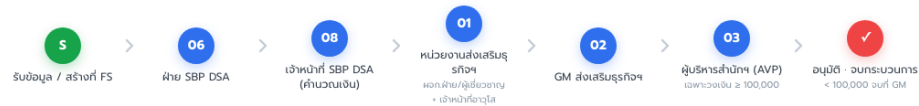
หน้านี้อธิบายเฉพาะ flow หลัง K2 หลังจากมีเอกสารแล้ว - งานต้นทาง batch ถูกที่ Flow FGI/FCS - ภาพรวมระบบใหม่ที่มีสองฝั่งถูกที่ Flow FGI/FCS + K2

ปรับตาม SDD GI 24/02/2026 (เปลี่ยนคำเรียก + บทบาทใหม่): เปลี่ยนคำเรียก "ฝ่ายส่งเสริม" → "หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ" ทุกจุดของระบบ (ทั้งชื่อปุ่ม/ค่าผลลัพธ์ และชื่อสถานะเอกสาร "รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ") - เพิ่มบทบาท **เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer)** ให้เข้าใช้งาน **Section 01** ได้ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย/ผู้เกี่ยวข้องเดิม และส่งต่อ flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ตำแหน่งอ้าง HR Connect - ผู้รักษาการเป็นผู้ออกใบไม่ใช้) - เพิ่มกรณีขอยกเว้นที่ 01/02 **จนครบกระบวนการ** ไม่ติดสลับเป็นปกติ

ปรับตาม SDD v7.5 (ปรับกระบวนการบัญชีประกันรายได้): ยกเลิกขั้นตอนบัญชีเอกสารจาก workflow - **ไม่มี Section บัญชีและไม่มีการบัญชีเอกสาร** (สถานะเอกสารเหลือ 6 ค่า) - เอกสารจบที่ GM (< 100,000) หรือ AVP (≥ 100,000) - **เกณฑ์เดิม 100,000 ตามมติประชุม 2026-08-18 (ยกเลิกแนวคิด 50,000/300,000 ของ SDD GI)** - To-Be: กับบัญชี **ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี** ผ่าน **หน้ารายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall)** → ค้นหาข้อมูล (14 คอลัมน์ - SDD สไลด์ 60) → Export Excel → ทรานซัคชัน SAP (นอก workflow) - แผนผังด้านล่างได้ baseline 5 ขึ้น 06→08→01→02→03

ปรับตามฝั่ง To-Be 12/02/2026 - จุดเข้า flow ต่างกันตามประเภทเอกสาร: เอกสารไม่ได้เริ่มต้นขึ้น 06 เสมอไปอีกต่อไป ระบบตรวจสอบประเภทเอกสารแล้วส่งเข้า flow คนละจุด - ① **เปิดเรื่องใหม่** → เริ่มที่ **ฝ่าย SBP DSA (06)** ตาม flow เดิม - ② **ขอยกเว้น** → ระบบ **Auto Approve** การเปิดเรื่องให้ แล้วส่งตรงเข้า **เจ้าหน้าที่ SBP DSA (08)** (ข้ามขึ้น 06) - ③ **ขอยกเว้นเป็น 0** → เช็คว่าวนเดือนที่ยกเว้นเป็น 0 ติดกัน - ≤ 3 เดือน ส่งอัตโนมัติไป **หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ (01)** > 3 เดือน (เดือนที่ 4) **หยุดขอยกเว้นประกันรายได้อัตโนมัติ** จนเอกสารบันทึก

เส้นทางหลัก (Happy Path)



ระบบรับข้อมูลจาก Store Chain Unit เป็น text file sou 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job - กระบวนการเชื่อมไปสร้างเอกสารเองผ่านระบบ FS (so SBP Statement -1 วัน)

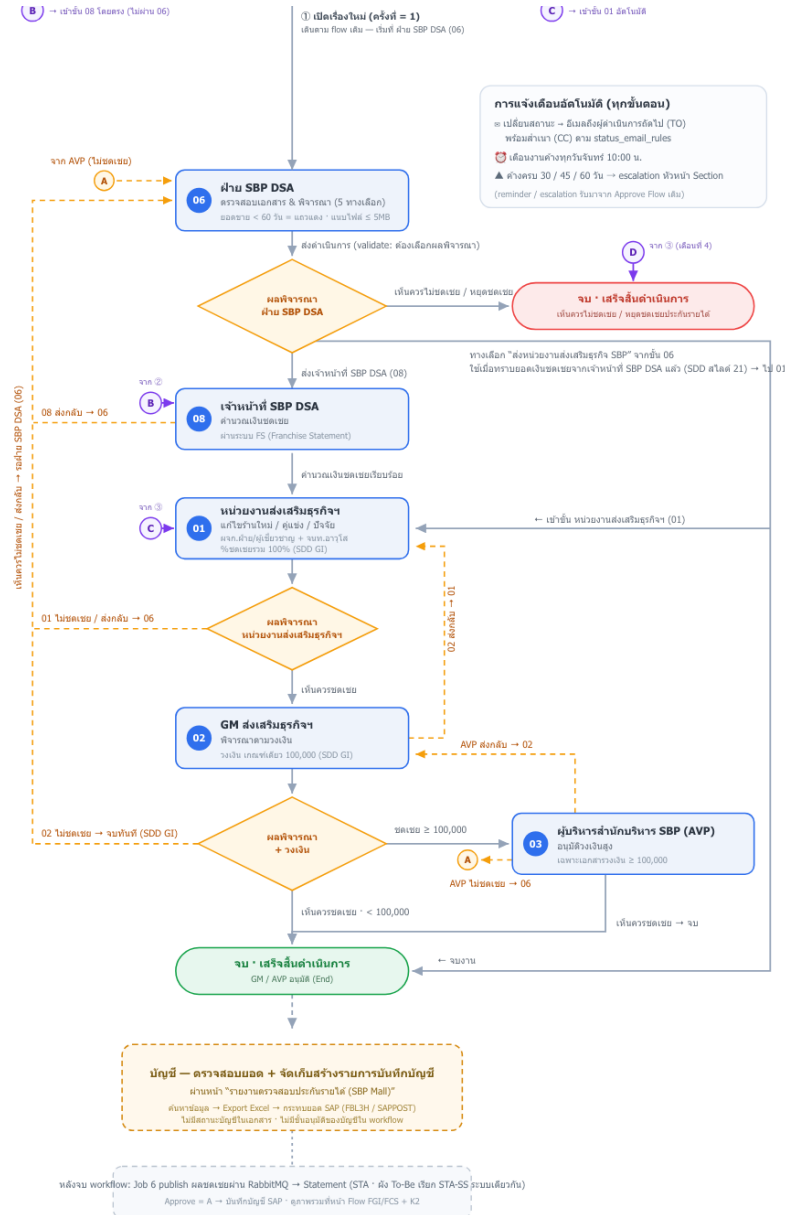
เส้นทางนี้คือ: ① **เปิดเรื่องใหม่** เท่านั้น - อีก 2 ประเภทเอกสาร flow คนละจุดโดยระบบทำให้อัตโนมัติ - ② **ขอยกเว้น** → **Auto Approve** แล้วเข้าที่ O8 (ข้าม 06) - ③ **ขอยกเว้นเป็น 0** → ≤ 3 เดือน เข้าที่ O1 อัตโนมัติ (ข้าม 06 และ 08) > 3 เดือน (เดือนที่ 4) **หยุดขอยกเว้นอัตโนมัติ** - ดูตารางเงื่อนไขที่หัวข้อ "จุดเข้า flow ตามประเภทเอกสาร (To-Be)" ด้านล่าง

แผนผังกระบวนการ (Flowchart)

Decision - Branch - End



รูปที่ 3: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 1/7



รูปที่ 4: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 2/7

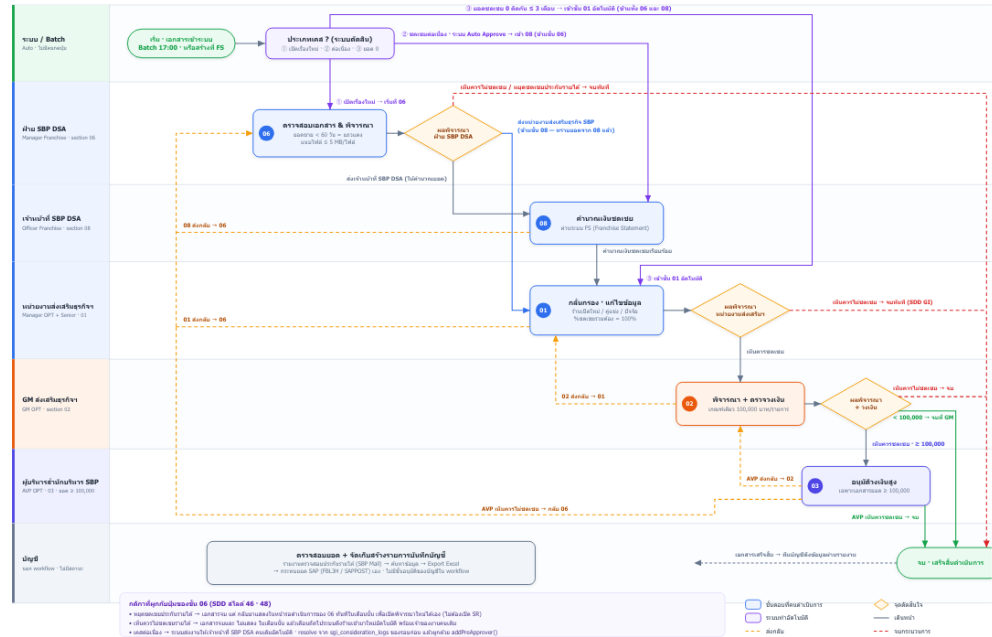
□ เริ่ม / จบ (Start / End) □ ขั้นตอนดำเนินการ (Task) ◇ จุดตัดสินใจ (Decision) □ ขึ้น/เลิกงานที่ ระบบกำหนดอัตโนมัติ (Auto – ไม่มีคนกดปุ่ม)
 — ส่งต่อขึ้นถัดไป / ส่งข้ามขึ้น (06 → 01) - - - ส่งกลับ / เห็นควรไม่ขอเลย (รวมกลับ 06 ที่ร่างซ้าย)

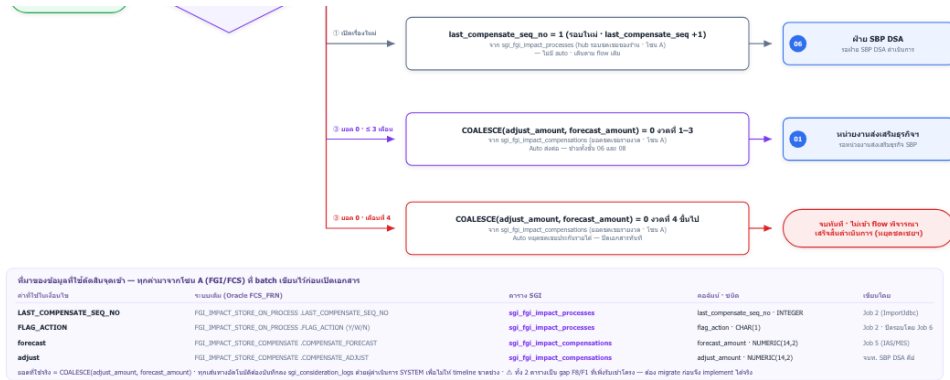
จุดเริ่มต้น – เส้นทางเดียวกันที่ตัดข้ามแผนภาพ ให้องค์กรกับหลักฐานการลากเส้นติด (A AVP ไม่ขอเลย → 06 B ต่อเนื่อง → 08 C ยอด 0 เดือน 1-3 → 01 D ยอด 0 เดือนที่ 4 → หยุดขอเลย)

Swimlane หลัก – Workflow 5 ขึ้น

สร้างอัตโนมัติ

ภาพรวมกิจกรรมการ: จุดเข้าตามประเภทเคส → 06 → 08 → 01 → 02 → 03 → จบ - เลื่อนส่งกลับ - ปลายทางบัญชี/SAP

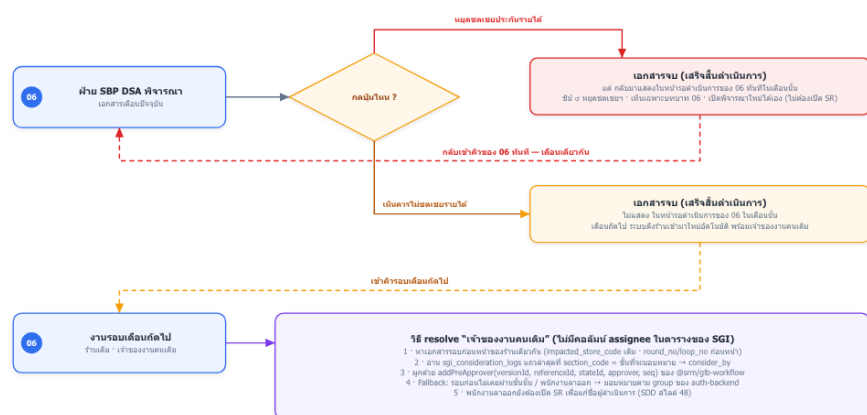




หยุดชดเชย vs เห็นควรไม่ชดเชย

สองปุ่มที่จบเอกสารเหมือนกันแต่พฤติกรรมหน้ารายการตรงข้ามกัน + 3 resolve เจ้าของงานคนเดิม

- สร้างอัตโนมัติ



สทนานะเอกสาร 6 คำ

State machine ของเอกสาร + จุดส่งอีเมลแจ้งเตือน

- สร้างอัตโนมิติ

รูปที่ 6: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 4/7



จุดเข้า flow ตามประเภทเคส (To-Be)

• ผัง To-Be 12/02/2026

ก่อนเข้าขั้นตอนพิจารณา ระบบตรวจสอบประเภทเคส จากข้อมูลรอบของเคสก่อน แล้วจึงส่งเอกสารเข้า flow ตามเคส - มีเพียงเคส **เปิดเรื่องใหม่** เท่านั้นที่เริ่มที่ขั้น 06 อีก 3 ขั้นตอนระบบเดินให้อัตโนมัติ

เคส	เงื่อนไขข้อมูลที่ใช้ตัดสิน	ระบบทำอะไรให้	จุด
① เปิดเรื่องใหม่	LAST_COMPENSATE_SEQ_NO = 1 (รอบใหม่ - LAST_COMPENSATE_SEQ เพิ่มขึ้น +1)	— ไม่มี auto	0
② ขอดขยายเนื่อง	LAST_COMPENSATE_SEQ_NO > 1 และ FLAG_ACTION = 'Y'	Auto Approve การเปิดเรื่อง — ข้ามขั้น 06	0
③ ยอดชดเชย = 0 ติดกัน ≤ 3 เดือน	COALESCE(adjust, forecast) = 0 ติดกันงวดที่ 1-3	Auto ส่งต่อ — ข้ามทั้งขั้น 06 และ 08	0
③ ยอดชดเชย = 0 ติดกัน > 3 เดือน (เดือนที่ 4)	COALESCE(adjust, forecast) = 0 ติดกันงวดที่ 4 ขึ้นไป	Auto หยุดชดเชยประกันรายได้ — ปิดเอกสารทันที	—

ทั้ง 3 ขั้นตอนอัตโนมัติยังบันทึกลง sgi_consideration_logs เหมือนการพิจารณาปกติ โดยให้ผู้ดำเนินการเป็น ระบบ (SYSTEM) เพื่อให้ timeline ของเอกสารไม่ขาดช่วง - เคสต่อเนื่อง/เคสควบไม่ชดเชยระบบยัง **auto-assign** เจ้าของงานคนเดิม (เจ้าหน้าที่ SBP DSA) ตาม SDD GI สไลด์ 48

⚠ ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อน implement ได้จริง — ตรรกะระบบเดิม (Oracle) คำนวณไว้แล้ว แต่ **target schema ของ SGI ยังบอกสัณนิษฐานไม่ครบ**:

- sgi_fgi_impact_processes มา last_compensate_seq - last_compensate_seq_no - start/end_compensate_month/year - flag_action - datasource (gap F8 ใน databasemd)
- ยังไม่มีการ sgi_fgi_impact_compensations (ยอดรวมงวด forecast/adjust) จึงเป็น "ยอด 0 ติดกันที่เดือน" ไม่ได้ จากโครงสร้างปัจจุบัน (gap F1)

การมอบหมายเจ้าของงานอัตโนมัติ (auto-assign)

• SDD สไลด์ 46 - 48 - 64

ปุ่ม "เห็นควรไม่ชดเชยรายได้" กับ "หยุดชดเชยประกันรายได้" ของขั้น 06 จบเอกสารเหมือนกัน แต่พฤติกรรมมอบหมายการตรงข้ามกัน — ต้อง implement แยกกันให้อัตโนมัติ

กรณี	เดือนที่เกิดเหตุ	เดือนถัดไป	ผู้
เคสต่อเนื่อง ชดเชยติดกันหลายเดือน	ระบบสร้างงานให้อัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งงานด้วยมือ	เหมือนเดิมทุกเดือนที่ยังต่อเนื่อง	ค
เห็นควรไม่ชดเชยรายได้ กรณีขั้น 06	เอกสารจบ - ไม่แสดง ในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น	ระบบดึงงานเข้าหน้ารอดำเนินการรอบเดือนถัดไปอัตโนมัติ	ค
หยุดชดเชยประกันรายได้ กรณีขั้น 06	แสดงทันที ในหน้ารอดำเนินการของ 06 เพื่อเปิดพิจารณาใหม่ (8ป ง หยุดชดเชย)	— ไม่มีการดึงงานอัตโนมัติ	ค

55 resolve "คนเดิม" — หากเอกสารก่อนของร้านเดียวกัน → อ่าน sgi_consideration_logs แลดูค่า section_code ตรงกับขั้นที่มอบหมาย → ได้ consider_by → หักด้วย addPreApprover(versionId, referenceId, stateId, approver, seq) ของ @srn/glb-workflow - **ไม่มีคอสันนิษฐาน assignee ในตารางของ SGI** (ตาราง workflow_tasks ถูกตัดออกจากโครงสร้าง 20 ตารางแล้ว) - **Fallback** เมื่อรอบก่อนไม่เคยทำขั้นนี้หรือพนักงานลาออก → มอบหมายตาม group ของ auth-backend - พนักงานลาออกยังต้องเปิด SR แก่ชื่อผู้ดำเนินการ (SDD สไลด์ 48)

รูปที่ 7: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 5/7

เส้นทางส่งข้ามชั้น: 06 → 01 (ไม่ผ่าน 08)

• 1 ใน 4 ทางเลือกของชั้น 06

ชั้น 06 ฝ่าย SBP DSA มีทางเลือกส่งต่อ 2 ทาง ซึ่งต่างกันที่ "ต้องคำนวณยอดยอดเงินหรือไม่" - เกณฑ์แยกส่งจากอ้างอิงจาก SDD สไลด์ 21: "ปุ่ม ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP : ส่งต่อ Flow หลังทราบยอดเงินยอดเงินรายได้จากเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ" - ปุ่ม "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP" คือเส้นทางข้ามชั้น 08 ส่วนปุ่ม "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA" คือเส้นทางปกติที่ผ่าน 08 ก่อน

ประเด็น	เส้นทางปกติ (06 → 08 → 01)	เส้นทางข้ามชั้น (06 → 01)
ปุ่มที่กดในชั้น 06	ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA	ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
ใช้เมื่อ	ยังไม่ทราบยอดเงินยอดเงิน - ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คำนวณก่อน	ทราบยอดเงินยอดเงินจากเจ้าหน้าที่ SBP DSA
สถานะเอกสารถัดไป	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (08) → แล้วจึงเป็น รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ (01)	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ (01)
view "คำนวณเงินยอดเงิน"	เปิดให้แก้ไขชั้น 08 (มีเฉพาะชั้นนี้)	ไม่ถูกเปิดในรอบนั้น - ยอดที่ส่งต่อคือยอด
อีเมลแจ้งเตือน	ส่งถึงเจ้าหน้าที่ SBP DSA ก่อน แล้วค่อยถึงหน่วยงานส่งเสริมฯ	ส่งถึงหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP โดยตรง
การส่งกลับ	08 ส่งกลับ 06 ได้ - 01 ส่งกลับ 06 ได้	01 ส่งกลับไปที่ 06 (ไม่ใช่ 08) เพราะเอกสาร

หมายเหตุ: เส้นทางนี้ไม่ได้เป็นการอนุมัติใด ๆ - ขึ้นอยู่กับชั้น (02 GM - 03 AVP ตามวงเงิน) ยังต้องผ่านครบเหมือนเดิม ที่ข้ามคือชั้นคำนวณยอดเท่านั้น - ในฝั่งด้านบนคือเส้นที่เส้นเชื่อมช่องว่างจากชั้น 06 ลงมาเข้าชั้น 01

Swimlane - ผู้ดำเนินการและตัวเลือกการส่งงาน

ระบบ / Store Chain Unit Batch 17:00 - FS - SBP Statement	สร้างเอกสารธุรกรรม ตรวจสอบเอกสาร (ต่อเนื่อง / เปิดเรื่องใหม่ / ยอดยอดเงิน 0) ① เปิดเรื่องใหม่ → ฝ่าย SBP DSA (06) ② ยอดยอดเงิน → Auto Approve → เจ้าหน้าที่ SBP DSA (08) ③ ยอด 0 ≤ 3 เดือน → Auto → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ (01) ④ ยอด 0 > 3 เดือน → Auto หยุดยอดเงินประกันรายได้ → จบ
ฝ่าย SBP DSA Manager Franchise - section_code 06	ตรวจสอบเอกสาร & พิจารณา เห็นควรไม่ยอดเงิน → จบ หยุดยอดเงินประกันรายได้ → จบ ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (ข้าม 08) ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA (คำนวณยอด)
เจ้าหน้าที่ SBP DSA Officer Franchise - section_code 08	คำนวณเงินยอดเงิน (ผ่าน FS) คำนวณเรียบร้อยแล้ว → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ ส่งกลับ ฝ่าย SBP DSA
หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ Manager OPT - เจ้าหน้าที่อาวุโส - section_code 01	แก้ไขรายใหม่ / คู่แข่ง / บัญชี & พิจารณา เห็นควรยอดเงิน → GM ส่งเสริมธุรกิจฯ เห็นควรไม่ยอดเงิน → ฝ่าย SBP DSA ส่งกลับ ฝ่าย SBP DSA
GM ส่งเสริมธุรกิจฯ GM OPT - section_code 02	พิจารณาตามวงเงิน เห็นควรยอดเงิน ≥ 100,000 → ผู้บริหารสำนักฯ (AVP) เห็นควรยอดเงิน < 100,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) เห็นควรไม่ยอดเงิน → เสร็จสิ้นทันที (ไม่อนุมัติในเดือนนั้น - SDD GI) ส่งกลับ หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ
ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP AVP OPT - section_code 03	พิจารณาวงเงินสูง (≥ 100,000) เห็นควรยอดเงิน → เสร็จสิ้น (End) เห็นควรไม่ยอดเงิน → ฝ่าย SBP DSA ส่งกลับ GM
บัญชี - เอก workflow ตรวจสอบยอด - จัดเก็บสร้าง รายการบันทึกบัญชี	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mail) Export Excel → ทรูสมอลล์ SAP (FBL3H/SAPPOST) SBP ≠ SAP → เปิด SR แก้ไขข้อมูล

รูปที่ 8: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 6/7

ส่งต่อ ส่งไปยังตอนถัดไป ส่งกลับ ส่งกลับขึ้นตอนก่อนหน้า จบ สิ้นสุดกระบวนการ (End)

ตารางเส้นทางการส่งงาน (Transitions)

ลำดับ	ผู้ดำเนินการ	section_code	ตัวเลือกส่งงาน / หมายเหตุ
0	ระบบ (Auto) – จุดเข้า flow ตามประเภทเอกสาร	—	① เปิดเรื่องใหม่ → 06 ② ชดเชยต่อเนื่อง → Auto Appro
1	ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise)	06	ไม่ชดเชย - หยุดชดเชย - ส่งเสริมธุรกิจ SBP - เจ้าหน้าที SBP DS
2	เจ้าหน้าที่ SBP DSA (Officer Franchise)	08	มี view คำนวณเงินชดเชย → ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ / ส
3	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วยฯ/เจ้าหน้าทีอาวุโส - เจ้าหน้าที - SDD GI)	01	แก้ไขฐานเปิดใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัยได้ - เห็นควรชดเชย(→GM) /
4	GM ส่งเสริมธุรกิจฯ (GM OPT)	02	เห็นควรชดเชย: < 100,000 → เสริมสิน - ≥ 100,000 → AVP
5	ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP OPT)	03	เห็นควรชดเชย → เสริมสิน / ไม่ชดเชย / ส่งกลับ GM
—	บัญชี (นอก workflow)	—	ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี ผ่านหน้าราย

สถานะเอกสาร และการส่งอีเมล (State / Email)

ส่งอีเมลแจ้งผู้ดำเนินการ Step ถัดไป

State	สถานะเอกสาร (Status Name)	ผู้ดำเนินการ	อีเมลถึง (TO)	สำเนา (CC)
06	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	Manager Franchise	ฝ่าย SBP DSA	เจ้าหน้าที่ SBP DS
08	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	Officer Franchise	เจ้าหน้าที่ SBP DSA	ฝ่าย SBP DSA
01	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	Manager OPT + Senior Officer	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ	ฝ่าย SBP DSA
02	รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	GM OPT	GM ส่งเสริมธุรกิจฯ	หน่วยงานส่งเสริม
03	รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	AVP OPT	ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP	GM ส่งเสริมธุรกิจ
—	— (บัญชีไม่มีสถานะในเอกสาร)	บัญชี – นอก workflow	ทำงานผ่านหน้ารายงาน: ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี (ไม่มีอีเมล)	—
—	เสร็จสิ้น / ไม่ชดเชย / หยุดชดเชย (End)	— (จบกระบวนการ)	ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด	—

เมื่อเอกสารเปลี่ยนสถานะ: (ส่งดำเนินการ) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผู้ดำเนินการ Step ถัดไป (TO) และสำเนา (CC) โดยอัตโนมัติ

- ① **เงื่อนไขวงเงิน (มติประชุม 2026-08-18 - เกณฑ์เดียว):** เงินชดเชย < 100,000 บาท เห็นควรชดเชย **จบที่ GM (เสริมสิน) - ≥ 100,000 บาท** ส่งไปผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP สำนัก SBPM) แล้วจบงาน (ไม่มีเพดานบน - ทยอยลดตั้งแต่ 100,000 ว่างเข้า AVP เสนอเดียว) - เห็นควรไม่ชดเชยที่ขึ้น 01/02 **จบทันที ไม่ส่งกลับ - จัดขึ้นบัญชี 04/05 ตาม SDD v7.5** - บัญชีตรวจสอบผ่านรายงาน SBP Mall - กลับมาใช้เกณฑ์เดียว 100,000 ตามมติประชุม 2026-08-18 (ช่วงสั้น ๆ เคยเป็น 50,000/300,000 ตาม SDD GI) - ดูมุมมองรายงานหากได้ทำหน้าเอกสารฐานถูกกระทบ

รูปที่ 9: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 7/7

ระบบบริหารรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

☑ เอกสาร

📄 รายงานสรุปสถานะ

📅 กำหนดปัจจัยภายนอก

📅 กำหนดรายชื้อผู้แบ่ง

FLOW

🔍 Flow FGI/FCS

🔍 Flow K2

🔍 Flow FGI/FCS + K2

🕒 Flow Batch Job

DATABASE

📄 DB FGI/FCS

📄 DB K2

📄 DB FGI/FCS + K2

PLAN

{ } API

📄 Worklist (งาน/API/DB)

Flow FGI/FCS + K2 — ระบบใหม่

รวมงานเบื้องหลัง FGI/FCS (11 jobs) เข้ากับ Workflow อนุมัติ 5 ขั้นตอนของ K2 เป็นระบบเดียว (ติดตั้งบัญชี 04/05 ตาม SDD v7.5) - สถาปัตยกรรมใหม่แยก Frontend / Backend

• Target Architecture

5 ข้อ ref ใหม่: **FGI/FCS** = มาจากเอกสาร Batch Job Technical Document v4.0 (Jobs 2-10 + 8b - ดัด Job 1 ImportQSSI 2026-08-24) · **K2** = มาจาก SR5 ประสิทธิภาพ-K2 v3.1 (หน้าจางาน / workflow 5 ขั้นตอน) · **ใหม่** = ส่วนที่ออกแบบเพิ่มสำหรับระบบใหม่ · **ที่แสดง** = พฤศจิกายนรวมจากสองระบบ
หน้าที่เกี่ยวข้อง: **DB FGI/FCS + K2 · API** - ต้นฉบับเดิม: **Flow FGI/FCS, Flow K2, Flow Batch Job**

11
Batch Entry Points

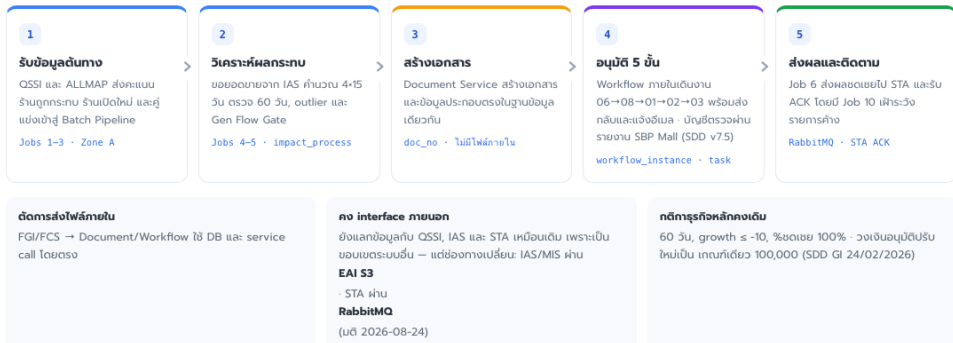
5
Approval Sections

21
Tables ใน Schema ใหม่

30
REST API Endpoints (6 กลุ่ม)

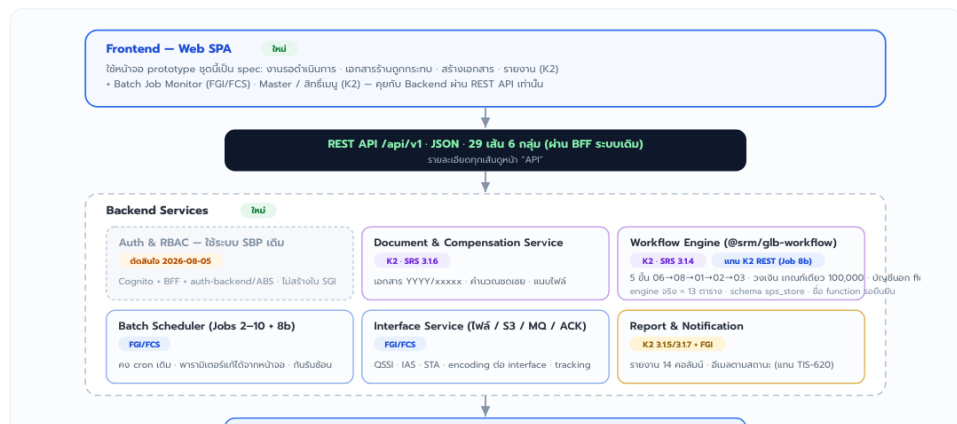
ภาพรวมการทำงานใน 30 วินาที

• ส่วนจากซ้าย → ขวา

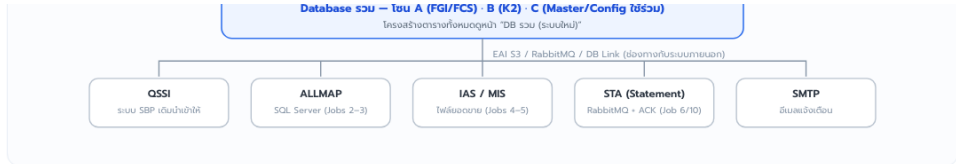


1. สถาปัตยกรรมระบบใหม่ — แยก Frontend / Backend

• BE / FE Split



รูปที่ 10: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 1/4



จุดเปลี่ยนสำคัญ: ไม่มี BPM/K2 engine ภายนอกอีกต่อไป — การเปิดและเดิน workflow ใช้ @srm/glb-workflow ซึ่งเป็น engine ที่ระบบ SBP ปัจจุบันใช้งานอยู่แล้ว (ตั้งแต่ปี 2026-08-06 - ไม่เขียน engine ใหม่) — Jobs 7/8/9 เขียนฐานข้อมูลตรงหน้า Document Service และ Job 8b เปิด workflow ผ่าน POST /sgi/workflow/instances ส่วน interface กับระบบภายนอก (QSSI, ALLMAP, IAS, STA) ยังเป็นแบบเดิมของกันเอง — QSSI/ALLMAP คงที่เดิม - IAS/MIS ย้ายไป EAI S3 - STA ย้ายไป RabbitMQ (นับ 2026-08-24)

บันทึกเรื่องของ Workflow Engine จากฐานข้อมูลจริง (ยืนยัน 2026-08-10 - กับ SBP/db-schema-sps_store.md · SBP/db-schema-sps_auth.md · sql ที่ SBP/SBP6I-vs-existing-system.md §3.1)

- engine มี 13 ตาราง ไม่ใช้ 10
 - workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route · workflow_group · workflow_group_map · workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver · workflow_part · workflow_part_display
- engine ตัวจริงอยู่ schema sps_store ไม่ใช้ sps_auth
 - สอง schema มี 13 ตารางเหมือนกันแต่คนละชุด/คนละเวอร์ชัน (workflow_state ของ sps_auth 3 คลัง / sps_store 4 คลัง) - ปริมาณจริง sps_store: workflow_transaction 19,283 แถว · workflow_history 38,010 · workflow_approver 96,542 · ส่วน sps_auth เป็นข้อมูลของ auth-backend (transaction 55 · route 41 · state 10)
- ความเสี่ยงที่ต้องคุยกับทีมเจ้าของ library:
 - sps_store.workflow_transaction
 - ไม่มี PK และไม่มี index เลย
 - ทั้งที่ 19,283 แถว (ด้วยตัวกับใน sps_auth มี PK ปกติ) → seq-scan ทุก action
 - ยังไม่ได้คิด
 - ว่าจะขอ sign-off เพิ่ม index หรือกับอ้างอิง SQL — ดู
- DP-2
- API ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ปิดฉบับ 2026-08-14):
 - 8 function ตามนี้
 - Detail
 - ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx — initializeWorkflow · eventWorkflow · getPermissionEvents · getHistory · getTransaction · getPendingFlowByUser · getWorkflowsByUser · addPreApprover · Trigger Event เป็นชื่อด้วยอันตอนท้ายใน eventWorkflow และ +UseCase เป็น wrapper ของ store-backend ไม่ใช้ API ของ lib
- reference Id ของ 2026-08-17 — ใช้ sgi_compensation_documents.id (surrogate)
 - ตามที่ระบบเดิม (cooperation-request · inform-evaluate) ทำจริงๆทุกจุด · ส่งเป็น string เพราะ sps_store.workflow_transaction.reference_id เป็น varchar(255) · ผลที่ตามา: แต่ doc_no ตามหลังได้โดย workflow ไม่หลุด link - ⚠️
 - แต่ยังต้องออกแบบพร้อมตอน INSERT ใหม่
 - ตาราง 6 ตัว (sgi_document_new_stores · sgi_document_external_factors · sgi_document_competitors · sgi_document_cost_details · sgi_document_attachments · sgi_consideration_Logs) FK ไป doc_no แบบ NOT NULL จึงมีทั้งการและเขียนเอกสารไม่ได้เลยถ้า doc_no ยังว่าง (Job 8 ออกแบบ INSERT เดียวกันอยู่แล้ว)
- workflow_part / workflow_part_display
 - ของ engine คุม READ/WRITE รายละเอียดของหน้าจอต่อ state ซึ่ง
 - กับเขียน
 - กับใน data-editrole/.edit-only ที่ prototype ทำเอง —
 - เป็นข้อจำกัดด้วย ยังไม่มีสียวนต์

สังเกตจาก workflow: q LLDD-BE-API-Common-Contracts และ LLDD-FE-Integration-Contracts แล้ว implement ง่ายๆที่เขียน workflow API — POST /sgi/document/{docNo}/actions ใน (result, comment) และใน (nextSection, statusCode, status); POST /sgi/workflow/instances ใช้ service token และ Gen Flow Gate W/Y/N อยู่ BE Workflow Engine

2. รายละเอียด Flow ด้านการถึงปลายทาง

12 อัน · เดือน: 1 รอบใหญ่

A รับและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ - Jobs 2-5

- คะแนน OSSI รายเดือน ไม่อยู่ในขอบเขต SGI
 - ตั้ง Job 1 ImportOSSI ออกแล้ว (2026-08-24) — ระบบ SBP เดิมนำเข้าข้อมูลสัปดาห์ sps_store.fcs_qssi_score ให้อัปแล้วผ่าน POST /performance/import-qssi (staging fcs_tmp_qssi_score · 23,958,780 แถว) → SGI แค SELECT อ่านตารางนั้น ไม่ต้องสร้าง job นำเข้าเอง ไม่ต้อง migrate และไม่ต้องดูแล constraint/index ของตารางเดิม (ปิดข้อ DP-4 ไม่ด้วย)
 - ผู้เกี่ยวข้องคือ Job 6 ที่ตรวจความครบของคะแนน 6 หมวด (8, 9, 12, 1, 10, 16) ก่อนปล่อยสถานะ INIT
- นำเข้าผู้รับผลกระทบ + รับรู้แจ้ง FGI/FCS - Jobs 2-3
 - ทุกวัน 7 เวลา 07:00 จาก ALLMAP (SQL Server) → sgi_fgi_impact_stores (กฎ DENY/ON_PROCESS → W/N/P) และ sgi_fgi_impact_competitors
- รายละเอียดการนำเข้า IAS FGI/FCS - Job 4

รูปที่ 11: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 2/4

3. ตรวจสอบและอนุมัติ (F6I/FCS - Job 5)

วันที่ 7-16 เวลา 16:00 - เดือนธันวาคม 12 เดือน 15 วัน / +16 วัน → Twó AMS060010 - ระบบใหม่ประกอบด้วย transaction (ไม่ความเสีย PO auto-commit)

4. รับยอดขาย + ค่าแนว Growth Rate (F6I/FCS - Job 5)

16:30 วัน AMS060010 → sgi_sales_transactions → ค่าแนว sales_diff 4 หน้าต่าง + 15 วัน (outlier |sales_diff| ≥ 50) → sales_status Y/N - ระบบใหม่เพิ่ม review case ที่ growth_rate_diff เป็น NULL (ถ้า P1 auto-accept)

8. เชื่อม FGI/FCS เข้าสู่ระบบเอกสารและ Workflow

5. สร้างเอกสารประเภทรายได้อัตโนมัติ (F6I/FCS → K2 - เปลี่ยนกลไก)

Jobs 7/8/9 เชื่อมฐานข้อมูลตรงผ่าน Document Service - สร้าง sgi_compensation_documents (lauที่ YYYY/xxxx) + sgi_document_new_stores + sgi_document_competitors ตรงกับ DB โดยตรง - ไม่ใช้ไฟล์ ไม่ใช้ SFTP ภายใน - เพิ่มเส้นทาง manual: ผู้ใช้สร้างเอกสารเองผ่านหน้า "สร้างเอกสาร" (POST /sgi/document) สำหรับนัก batch ไม่ได้สร้าง (ขึ้น 15 ของ Approve Flow เดิม)

6. เปิด Workflow ตาม Gen Flow Gate (F6I/FCS Job 8b → K2 - เปลี่ยนกลไก)

เกณฑ์ก่อนเริ่มทุกข้อ: รัฐจ้างลงทุนรัฐมี ≥ 1 nu (ทุน/รับทุน) หรือ ≥ 2 nu (ช่องทาง3c) - workflow_generation_status=W - branch type FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC - DV ไม่ว่าง - juristic ต่างกัน - growth_rate_diff ≤ -10 - sales_status ∈ {Y,N} - เริ่ม POST /sgi/workflow/instances ด้วย service token; ผ่าน gate ชื่อ Y; fail ทวน (branch type นอกข้อ, ระยะทางเกิน, DV ว่าง, อดีตกาลเดียวกัน หรือ growth > -10) ชื่อ N; เงื่อนไข distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales_status ยังไม่พร้อมจึงทวน W เพื่อ rerun

6. ผู้ใช้ตรวจสอบและอนุมัติ - Section 06-03

6b. จุดเข้า flow ตามประเภทเอกสาร (ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ) - To-Be 12/02/2026

เอกสารไม่ได้เริ่มที่ขึ้น 06 เสมอไป - ① เปิดเงื่อนไขใหม่ (Last_compensate_seq_no = 1) เริ่มที่ 06 ตาม flow เดิม - ② ยอดขายต่อเนื่อง (Last_compensate_seq_no > 1 และ flag_action = Y) ระบบ Auto Approve การเปิดเรื่องแล้วส่งต่อเข้า 08 ขึ้นขึ้น 06 - ③ ยอดขายต่อเนื่อง = 0 เมื่อจำนวนงวดที่ยอดเป็น 0 ติดกัน ≤ 3 เดือน ส่งอัตโนมัติไป 01 (ขึ้นทั้ง 06 และ 08) > 3 เดือน (เงื่อนไขที่ 4) หยุดยอดขายประเภทรายได้อัตโนมัติ ปิดเอกสารทันที - หากเส้นทางอัตโนมัติขึ้นกับ sgi_consideration_logs ด้วยผู้ดำเนินการ SYSTEM ⚠️ ต้องเดินคอลัมน์ gap F8 (sgi_fgi_impact_processes) + ตาราง gap F1 (sgi_fgi_impact_compensations) ก่อนจึงทำได้อีก

7. ขึ้น 1-2: ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบ + ค่าแนวเงินชดเชย (K2 - Section 06 → 08)

ผู้ใช้ทำงานบน FE (หน้างานรอดำเนินการ / เอกสารยื่นถูกกรณ) - ส่งพิจารณาด้วย POST /sgi/document/{docNo}/actions payload เดียว {result, comment}; result เป็น 6-enum verbatim - บันทึก sgi_consideration_logs + SGI เรียก sendEmail() ของ email-lib เอง โดยไล่เลข template จาก sps_store.workflow_route_email_id (id DP-5 - 2026-08-14 - ไม่มีการ status_email_rules) - ทุกขั้นตอน Section 06-03 มีวันหมดอายุงานจากทุกวันจันทร์ 10:00 และ escalation เมื่อถึง 30/45/60 วัน (ดูตารางข้อ 4)

8. ขึ้น 3: หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ ปรับข้อมูล (K2 - Section 01)

แก้ไขฐานเปิดใหม่ / รับข้อมูล / ปิดรายการออก (%ยอดรวมต้องเท่ากับ 100%) แล้วส่งพิจารณาต่อ หรือส่งกลับ (back-flow)

9. ขึ้น 4-5: GM → AVP ตามวงเงิน (K2 - Section 02 → 03)

กฎวงเงิน (SDD GI 24/02/2026): ยอดขาย < 100,000 บาท จมกร์ GM ≥ 100,000 ต้องผ่านผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP สำนัก SBPM) แล้ววงเงิน - เงินวงเงินต้องเขียน 01/02 จมกร์ / ไม่ขึ้นบัญชี (ตัด 04/05 ตาม SDD v7.5)

10. บัญชี: ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี (SDD v7.5)

ยกเลิกหน้าจอ Approve ของบัญชี - เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีเปิดรายงานตรวจสอบประเภทรายได้ (SBP Mail) → ค้นหาข้อมูล (14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60) → Export Excel → กรณียอด SAP (FBL3H/SAPPOST) เอง - กรณียอด SBP ≠ SAP เปิด SR แก้รายการ

9. ส่งผลออกและให้เสร็จ ACK - Jobs 6 และ 10

11. ส่งผลขายเข้า Statement (F6I/FCS - Job 6)

ทุกวัน 17:00 - sync สถานะ: 10 ขึ้น → ตรวจสอบ CSSI รวม 6 หมวด (8,9,12,1,10,16) → เขียน outbox (sgi_interface_transactions READY) ใน transaction เดียวกับ sync → publish RabbitMQ sta.compensation.result (JSON UTF-8 14 พาด) ไป STA แล้ว update เป็น SENT - ระบบใหม่บันทึก purge tracking (E20)

12. ให้เสร็จ ACK จาก STA (F6I/FCS - Job 10 - เพิ่ม callback)

เดิม: watchdog อ่าน tracking ทุก 07:00 แล้วส่งเมลเมื่อค้าง ≥ 1 วัน - ใหม่: เพิ่มเส้น POST /sgi/interface/sta/ack ให้ STA ยิงตอบกลับตรง - watchdog ยังคงใช้เป็น safety net

3. กติกาที่ผูกกับ flow (ตาม workflow.md) SDD GI - หน้า To-Be

สถานะเอกสาร 6 คำ

สถานะ	ผู้ดำเนินการ	section
รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	ฝ่าย SBP DSA	06
รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ SBP DSA	08
รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP	01
รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP	02
รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	AVP สำนักบริหาร SBP (เฉพาะยอด ≥ 100,000)	03

รูปที่ 12: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 3/4

เสร็จสิ้นดำเนินการ (จบกระบวนการ)

ฝ่าย SBP DSA (06) ทีม 3 กลุ่มในหน่วยราชการ – รหัสฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ เสร็จสิ้นดำเนินการ หมดยอดเสีย (เปิดพิจารณาใหม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องเปิด SR) เสร็จสิ้นดำเนินการ ไม่ยอดเสีย ทั้งสองแบบหลัง สถานะจริงยังเป็น เสร็จสิ้นดำเนินการ ค่าเดียว ส่วนที่ต่ำกว่าคือผลการพิจารณาสุดท้าย

ช่องทางการดำเนินงานของเคส – 3 แพลตฟอร์ม

รหัส	ช่องทาง	เจ้าหน้าที่ SBP DSA ทำอะไร
ALM	จากระบบ – ALLMAP (Jobs 2/3)	เลือกงานของตนเอง
STA	จากระบบ – Franchise Statement (Job 5)	เลือกงานของตนเอง
PRO	เชิงรุก – ประชุมพิจารณาการขอขยาย (ดูแนวทางที่ All Memo)	คีย์ข้อมูลเอง
REA	เชิงรับ – รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น	คีย์ข้อมูลเอง

เก็บที่ sgi_fgi_impact_processes.datasrc – ไม่เปลี่ยนจุดเข้า workflow นอกเหนือจากที่ข้อมูล (SDD GI สไลด์ 17 - 47 - 49)

มอบหมายเจ้าของงานอัตโนมัติ + ฐานระบบเพิ่ม

เกสต่อเมื่อ
ระบบส่งงานให้
เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิม
อัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งงานด้วยมือ – resolve จาก sgi_consideration_logs.consider_by ของเอกสารก่อน แล้วหยุดด้วย addPreApprover()

เห็นควรไม่ขอขยายรายได้
เอกสารจบในเดิมนั้น - เดือนถัดไประบบดึงงานเข้ามาเป็น
งานใหม่
พร้อมเจ้าของงานคนเดิม (SDD สไลด์ 46 - 48 - 64)

ร้านยื่นเปิดระบบเพิ่ม
เข้าเอกสารได้ 2 ทาง – ระบบ default ให้อัตโนมัติจาก ALLMAP (source_system = ALLMAP) หรือเจ้าหน้าที่ข้อมูล (USER) - เพิ่มร้านเมื่อไรต้อง
เกส %ยอดขยายให้ครบเป็น 100%
ทั้งเอกสาร

พนักงานลาออก
ยังต้องเปิด SR เพื่อแก้ไขผู้ดำเนินการ (SDD สไลด์ 48)

4. พฤติกรรมจาก Approve Flow เดิมที่ยังต้องทำเพิ่ม [Flow ใช้ระบบได้.png](#)

จากแผนภาพอนุมัติระบบเดิม (BPMN "A-Document Approve Flow ประกันรายได้") มี 4 พฤติกรรมที่ flow ด้านบนยังไม่ครอบคลุม – ทั้งหมดอยู่ฝั่งเอกสาร/Workflow (โซน B/C) ไม่กระทบ FGI/FCS pipeline (Jobs 2-10 + 8b) และ interface ภายนอก

พฤติกรรม	จาก flow เดิม	ระบบใหม่
อีเมลเตือนงานค้างรายสัปดาห์	ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ดำเนินการ ทุกวันจันทร์ 10:00 น. ทุกวัน (จุด 10.1, 20.2, 30.1, 70.1, 80.1, 110.2)	email-lib กลาง (sendEmail) เพิ่ม reminder job รายสัปดาห์
Escalation งานค้าง 30/45/60 วัน	ส่งต่อไปยัง GM OPT เมื่องานค้างครบ 30, 45, 60 วัน (จุด 20.3)	Workflow Engine ตรวจสอบงานค้าง (waitingDate check)
สร้างเอกสารแบบ manual	ชั้น 15 (lane admin): กรอกข้อมูลร้านเปิดใหม่/ร้านถูกกระทบเอง เมื่อระบบคำนวณไม่ได้	สร้างข้อมูลต้นทางที่ระบบ FS → 10 SBP Statement ใหม่
เงื่อนไขร้านก่อน/หลัง 1/10/2014	โน้ต 10.1-10.4 แยกจุดเริ่มเอกสารตามวันที่โอนร้านแฟรนไชส์ และกรณีไม่มีข้อมูลให้คำนวณ	ถ้ายืนยันตาม SRS: ใช้เป็นกฎ routing ตอนเปิด instance ใหม่

กรณีการรื้อทั้งหมดยกเว้นเอกสารอ้างอิง – เกตเวย์ Gen Flow Gate, กฎวงเงิน เกตเวย์ 100,000 (SDD GI 24/02/2026), หน้าต่างคำนวณ 4-15 วัน, เกตเวย์ outlier ≥ 50, QSSI 6 หมวด, %ยอดขยาย 100% ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงจำกัดอยู่ที่ **กลไกทางเทคนิค** (ไฟล์ภายใน → DB/API, K2 engine → Workflow ภายใน) และการแก้ความเสี่ยง PO/PI ที่เอกสาร v4.0 สนุ – การเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงธุรกิจใด ๆ ต้องขออนุมัติแยกตามข้อ 8.2 ของเอกสาร

รูปที่ 13: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 4/4

3.1.1 End-to-end flow

Step	Process	Requirement
A1	คะแนน QSSI รายเดือน	ระบบ SBP เดิมนำเข้าลง fcs_qssi_score; SGI อ่านอย่างเดียว (ตัด Job 1 ออก 2026-08-24)
A2	นำเข้าคู่ร้านและคู่แข่ง	Jobs 2-3 อ่าน ALLMAP ทุกวันที่ 7 และดึง verify_status ตามกฎ DENY/ON_PROCESS
A3	ขอยอดขายรายวัน	Job 4 สร้าง AMS06001O วันที่ 7-16 เวลา 16:00
A4	รับยอดขายและคำนวณ	Job 5 รับ AMS06001I, คำนวณ 4x15 วัน, outlier sales_diff >= 50
B1	สร้างเอกสารอัตโนมัติ	Document Service สร้าง sgi_compensation_documents และรายการลูกโดยตรงใน DB
B2	เปิด workflow	Workflow Engine เปิด instance เมื่อผ่าน Gen Flow Gate และเริ่ม Section 06
C1	SBP DSA ตรวจสอบ	Section 06 และ 08 ตรวจสอบข้อมูลและคำนวณเงินชดเชย
C2	ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจปรับข้อมูล	Section 01 แก่ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บั๊จจัย และตรวจ % ชดเชยรวม 100%
C3	GM/AVP อนุมัติ	Section 02; ยอดตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปผ่าน Section 03 แล้วจบ, ยอดน้อยกว่า 100,000 จบที่ GM
C4	บัญชีตรวจสอบนอก workflow	เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีใช้รายงาน SBP Mall และ Export Excel เพื่อกะทบ SAP
D1	ส่ง Statement	Job 6 publish RabbitMQ sta.compensation.result ไป STA เวลา 17:00 ทุกวัน
D2	ติดตามข้อความขาออก	publisher confirm ของ RabbitMQ ตั้ง outbox_status = CONFIRMED และ Job 10 เดือนเมื่อยังไม่ confirm >= 1 วัน

3.1.2 Gen Flow Gate

- คู่ร้านต้องผ่านกฎรัศมี: กรุงเทพฯ/ปริมณฑลไม่เกิน 1 กิโลเมตร และต่างจังหวัดไม่เกิน 2 กิโลเมตร
- workflow_generation_status ต้องเป็น W
- branch_type อยู่ใน FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC
- opt_dv_user_id ต้องไม่ว่าง
- นิติบุคคลของร้านเปิดใหม่ต้องต่างจากร้านถูกกะทบ
- growth_rate_diff ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ -10
- sales_status ต้องเป็น Y หรือ N
- กรณี branch type ไม่เข้าเกณฑ์ให้สถานะ N; กรณีอื่นที่ยังไม่พร้อมให้คง W เพื่อแก้ไขและรันซ้ำ

3.1.3 Document action requirements

Requirement	รายละเอียด
Action ownership	ผู้ใช้ส่งผลการพิจารณาได้เฉพาะเอกสาร/งานที่ตนมีสิทธิ์ดำเนินการตาม RBAC และ task ownership
Result options	ระบบต้องแสดงชุดผลการพิจารณาที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้จาก API/role profile ไม่ให้ FE คำนวณสิทธิ์เอง
Status convention	API mutation/action ต้องคืน statusCode เป็นค่ากลาง และ FE resolve label ไทยจาก document_statuses
Amount approval rule	ยอดเงินชดเชยรวม 100,000 บาทเป็น threshold ทางธุรกิจสำหรับขึ้นอนุมัติตามลำดับที่กำหนดใน 3.1.3
Audit	ทุก action ต้องบันทึกผลการพิจารณา ความคิดเห็น สถานะก่อน/หลัง ผู้กระทำ เวลา และ correlation id
Notification	เมื่อ action สำเร็จ ระบบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องตาม e-mail rule/template ที่กำหนด

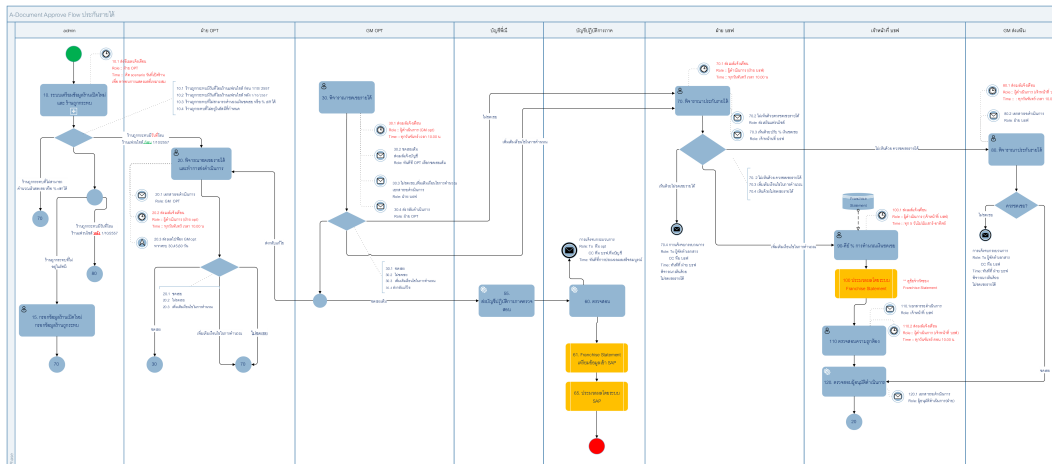
ลำดับ workflow ที่ต้องรองรับคือ Section 06 -> 08 -> 01 -> 02; ยอดรวมน้อยกว่า 100,000 บาทสิ้นสุดที่ Section 02 ส่วนยอดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต้องส่งต่อ Section 03 ก่อนสิ้นสุด ระบบต้องคืน action ที่อนุญาตตาม role, section และ task owner ปัจจุบัน

3.1.4 Migration map

ระบบต้องแสดงลำดับการย้ายจากกระบวนการเดิมสู่บริการเป้าหมายให้ตรวจสอบได้

3.1.5 Flow controls

- กฎ candidate selection ต้องใช้รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรสำหรับกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และไม่เกิน 2 กิโลเมตรสำหรับต่างจังหวัด โดยรวมค่าขอบเขตเท่ากับเกณฑ์
- รายการที่ข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันต้องแสดงเป็นข้อมูลผิดปกติและแถวสีแดง
- ระบบต้องกันเบิดงาน/เอกสารเข้าต่อ impact process/document
- บัญชีตรวจสอบยอดผ่านรายงาน SBP Mall และ Export Excel นอก workflow
- งานเดือนรายสัปดาห์ทำงานวันจันทร์ 10:00 และ escalation งานค้าง 30/45/60 วันต้องอ่านค่าจาก config
- การเปลี่ยนกฎธุรกิจ เช่น -10, 50, 60 วัน และ 100,000 บาท ต้องผ่าน Business sign-off
- ทุก action ต้องบันทึก sgi_consideration_logs, ผู้กระทำ, เวลา, สถานะก่อน/หลัง และ correlation id



รูปที่ 14: Approve Flow เดิม ใช้ประกอบการเทียบพฤติกรรม

3.2 Data Requirements and Logical Data Model

หัวข้อนี้กำหนดข้อมูลทีระบบต้องเก็บ ตรวจสอบ และเชื่อมโยงเพื่อรองรับธุรกรรมและการตรวจสอบย้อนหลัง
 ชื่อทางกายภาพของตาราง/คอลัมน์สามารถกำหนดในขั้นตอนออกแบบได้ แต่ต้องรักษาความสัมพันธ์และข้อความใน SRS

3.2.1 Data subjects

Data subject	Requirement
Impact processing	ระบบต้องเก็บคู่ร้านถูกระทบ/ร้านเปิดใหม่ งวดผลกระทบ ผล QSSI ยอดขาย และสถานะการสร้าง workflow ให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
Compensation document	ระบบต้องเก็บหัวเอกสาร เลขเอกสาร ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บัญชีภายนอก เงินชดเชย ไฟล์แนบ และประวัติการพิจารณา
Workflow	ระบบต้องเก็บ instance/task/current section/status/assignee เพื่อควบคุมงานค้างและ audit ทุก transition
Master/config	ระบบต้องเก็บ role/menu/permission, ผู้ปฏิบัติงาน, external factors, email rules/templates และ system config ที่ใช้ร่วมกัน
Interface tracking	ระบบต้องเก็บสถานะไฟล์/callback/batch run เพื่อ reconcile งานภายนอกและ rerun ได้โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ

3.2.2 Data controls

- Store code ต้องเก็บเป็น varchar(5) เพื่อรักษา leading zero
- doc_no ต้อง unique และรูปแบบ YYYY/xxxxx; running แยกต่อปี
- ข้อมูลหนึ่งเอกสารต้อง trace ได้ครบจาก impact process ไปยัง document, workflow instance และ task ปัจจุบัน
- % ชดเชยของร้านเปิดใหม่ต่อเอกสารต้องรวมเท่ากับ 100%
- สถานะเอกสาร, section, role และ workflow task ต้องอ้าง lookup กลางเพื่อไม่ให้ label/code ปนกัน
- ค่าธุรกิจที่ถูก lock ต้องแก้ผ่าน UI/API ไม่ได้หากไม่มี Business sign-off
- ระบบต้องรองรับ concurrency control เมื่อมีการแก้ไขเอกสาร/workflow พร้อมกัน
- ทุก master mutation ต้องบันทึก audit_logs ค่าเดิม ค่าใหม่ เหตุผล ผู้แก้ และเวลา
- Timestamp ภายใน DB ใช้ UTC; UI แสดง Asia/Bangkok และปี พ.ศ. ตามข้อมูลிட้าน format

3.2.3 Logical data relationships

Data area	Key relationship	Requirement
Impact processing	impact_process_id เชื่อมร้านถูกระทบ ร้านเปิดใหม่ คະแนม และยอดขาย	หนึ่งรอบประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลนำเข้า สถานะ และผลการคำนวณย้อนหลังได้
Compensation document	doc_no เชื่อมหัวเอกสาร ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บัญชี ไฟล์แนบ และยอดชดเชย	doc_no ต้อง unique และข้อมูลลูกทุกประเภทต้องไม่หลุดจากหัวเอกสาร
Workflow	instance_id และ task_id เชื่อมเอกสาร ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และประวัติ action	ต้องทราบ current task และทุก transition ของเอกสารได้ตลอดเวลา
Master/config	role, menu, section, operator, factor, template และ config key	ค่ากลางต้องมี version/status และ audit เมื่อเปลี่ยนแปลง
Interface tracking	run_id, transaction id และ correlation id	ต้องเชื่อมโยงไฟล์ callback batch run และผลลัพธ์ธุรกิจเพื่อ reconcile/rerun ได้

3.2.4 Required remediation

Priority	Issue	Target requirement
P0	Job 4 transaction	ใช้ transaction/outbox ไม่ให้ W->P commit ก่อนสร้างไฟล์สำเร็จ
P0	Secrets/TLS	ย้าย credential ไป Secret Manager และบังคับ TLS
P0	Tracking purge	แก้ SQL purge data_name และทำ migration/test
P1	Polymorphic FK	ใช้ typed FK ใน sgi_interface_transactions
P1	NULL growth rate	ส่งรอตตรวจสอบแทน auto-accept; ต้องมี Business sign-off
P1	Master joins	รายงาน reject/reconcile แทนการทำแถวหายเจียน
P1	Golden files	ทดสอบ encoding วันที่ พ.ศ. delimiter และ field count ทุก interface

3.3 Batch Job Requirements

SRS ส่วนนี้อธิบายงาน Batch Job ในระดับที่ผู้ใช้ธุรกิจและผู้ดูแลระบบต้องเข้าใจ: แต่ละ job ทำเพื่ออะไร รับข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไร ระบบทำอะไรโดยสรุป และผลลัพธ์ที่ต้องเห็นคืออะไร ไม่ลงรายละเอียด coding, SQL, class/script หรือ transaction ภายใน

3.3.1 รายการงาน Batch

ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2026: หน้าจอ Batch Job ย้ายไปอยู่กลุ่มเมนู Flow และเหลือเฉพาะ ลำดับการทำงาน (Flowchart) กับ ตารางฐานข้อมูลที่ใช้ เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้พัฒนา ไม่ใช่หน้าจอควบคุม งาน Batch ทั้ง 12 รายการยังทำงานตามปกติ แต่กำหนดตารางเวลาและพารามิเตอร์ที่ backend config (config file/env ของฝั่ง Backend) และบันทึกผลการรันไว้ที่ application log แทนตารางในฐานข้อมูล

Job	Name	Thai name	Phase	Schedule	Output
2	ImportImpactStore	นำเข้าคู่ร้านค้าถูกระทบจาก ALLMAP	A	0 07 7 * * (ทุกวันที 7 เวลา 07:00)	sgi_fgi_impact_stores
3	ImportImpactCompetitor	นำเข้าร้านค้าคู่แข่งจาก ALLMAP	A	0 07 7 * * (ทุกวันที 7 เวลา 07:00)	sgi_fgi_impact_competitors
4	PrepareImpactStoreToIAS	เตรียมและส่งค่าขอยอดขายไป IAS	B	0 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:00)	AMS06001O (UTF-8)
5	ImportImpactSaleFromIAS	รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth	B	30 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:30 - **เป็นตารางของโหมด safety-net เท่านั้น** (ทางปกติคือ consumer SubmitJob เมื่อ EAI แจ้งว่าไฟลพร้อม · มติ 2026-09-08))	AMS06001I (รับเข้า)
6	ExportImpactStoreToFS	ซิงค์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA	D	0 17 * * * (ทุกวัน 17:00)	RabbitMQ message sgi_impact_store (exchange sgi.interface)
7	SyncCompetitorToDocument	บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร	C	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	sgi_document_competitors (DB)
8	CreateCompensationDocument	สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ	C	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	sgi_compensation_documents (DB)
8b	StartInternalWorkflow	เปิด Workflow ภายใน	D	after-job-8 (trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ได้ตาม period)	sps_store.workflow_transaction / workflow_approver ของ @srm/glb-workflow (ไม่ใช่ตารางของ SGI)
9	SyncNewStoreToDocument	บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร	C	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	sgi_document_new_stores (DB)
10	NotifyNoReceiveData	Watchdog เฝ้าระวังข้อความขาออกที่ค้างส่ง	E	0 07 * * * (ทุกวัน 07:00)	อีเมลเตือน UTF-8 + หนัารายการค้างส่ง (pending-ack)
11	ConsumeStaCompensate	รับยอดชดเชยจาก STA (RabbitMQ)	B	event-driven (ไม่มีตารางเวลา - consumer SubmitJob ให้ทุกครั้งที่มีข้อความเข้าคิว (มติ 2026-09-08 · 1 ข้อความ = 1 การรัน))	sgi_fgi_impact_compensations (forecast_amount / adjust_amount)
12	NotifyPendingWork	เตือนงานค้าง + escalation (ช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน)	E	0 10 * * 1 (ทุกวันจันทร์ 10:00 น.)	อีเมลเตือนงานค้าง แยกตามโซน 3 ช่วงอายุงาน

3.3.2 Common controls

- การเปิด/ปิดงานและการแก้พารามิเตอร์ทำที่ backend config แล้ว deploy เท่านั้น ไม่มีหน้าจอและไม่มี API
- Manual run/rerun สั่งผ่าน CLI หรือ runbook ของทีม Operations โดยระบุวงวนข้อมูล
- ห้ามรัน job เดียวกันซ้อน และต้องป้องกัน shared temp resource ของ Job 1
- business constants ต้องถูก lock ไว้ใน config ไม่ให้เปลี่ยนโดยไม่ผ่านการ review
- ทุกรอบการรันต้องบันทึก application log แบบมีโครงสร้าง เก็บ start/end, status, row count, file, error, correlation id และผู้ส่งรัน
- การ re-run ต้องปฏิบัติตาม runbook ของแต่ละ job โดยตรวจ DB, tracking, backup และปลายทางก่อน

3.3.3 Job business requirement catalog

3.3.3.1 Job 2 - นำเข้าคู่ร้านค้าถูกระทบจาก ALLMAP

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	นำเข้าคู่ร้านที่ได้รับผลกระทบจากร้านเปิดใหม่ เพื่อสร้างฐานข้อมูลการพิจารณาขดเซย
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลงวดเดือนและข้อมูลร้านจาก ALLMAP ที่ระบุร้านเปิดใหม่ ร้านถูกระทบ ระยะทาง รัศมี โชน และประเภทสาขา
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดเลือกร้านที่เข้าเกณฑ์ ตรวจสอบตามงวดและคู่ร้าน แล้วบันทึกเป็นรายการผลกระทบตั้งต้นสำหรับ pipeline ประกันรายได้
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	รายการร้านถูกระทบและร้านเปิดใหม่ถูกสร้าง/ปรับสถานะให้พร้อมสำหรับการขอยอดขายและการคำนวณต่อไป
ผู้ติดตามได้จาก	Admin เห็นจำนวนรายการที่นำเข้าและสถานะรอบล่าสุด; ทีมงานเห็นข้อมูลเป็น candidate ของเอกสารในขั้นตอนต่อไป

3.3.3.2 Job 3 - นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	นำเข้าข้อมูลคู่แข่งรอบล่าสุดของร้านที่ได้รับผลกระทบ
รับข้อมูล/เงื่อนไข	งวดปี/เดือนและข้อมูลคู่แข่งจาก ALLMAP เช่น รหัสคู่แข่ง ชื่อ สาขา โชน วันที่เปิด/ปิด
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบว่างวดนั้นเคยนำเข้าหรือยัง คัดข้อมูลคู่แข่งที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกเข้าฐานข้อมูลคู่แข่งของร้านถูกระทบ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ข้อมูลคู่แข่งพร้อมถูกนำไปแสดงในเอกสารประกันรายได้หลังระบบสร้างเอกสาร
ผู้ติดตามได้จาก	Admin ตรวจสอบได้จาก run history; ผู้พิจารณาเห็นคู่แข่งในหน้าเอกสารเมื่อ sync สำเร็จ

3.3.3.3 Job 4 - เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ส่งคำขอขอยอดขายรายวันไปยัง IAS/MIS สำหรับร้านที่ต้องใช้ยอดขายประกอบการคำนวณ
รับข้อมูล/เงื่อนไข	รายการร้านที่รอขอยอดขาย, วันที่เปิดร้านใหม่, งวดที่ต้องตรวจ, และพารามิเตอร์รอบส่งไฟล์
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดรายการที่ครบเงื่อนไข สร้างไฟล์คำขอยอดขาย ส่งออกไปยัง IAS/MIS และบันทึกสถานะว่ารอผลตอบกลับ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ไฟล์คำขอยอดขายถูกส่งออก และรายการที่เกี่ยวข้องถูกตั้งสถานะรอข้อมูลขายกลับมา
ผู้ติดตามได้จาก	Admin เห็นชื่อไฟล์ จำนวนรายการ และสถานะส่งออก; งานที่ยังรอขายไม่ควรถูกสร้างเอกสารก่อนครบข้อมูล

3.3.3.4 Job 5 - รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	รับยอดขายจาก IAS/MIS แล้วคำนวณผลกระทบยอดขายก่อน/หลังร้านเปิดใหม่
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ไฟล์ยอดขายรายวันจาก IAS/MIS, รายการร้านที่เคยส่งคำขอ, และกฎจำนวนวัน/ช่วงเวลาที่ต้องเปรียบเทียบ
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบอ่านยอดขาย แยกช่วงก่อนและหลังเปิดร้านใหม่ทั้งปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน คำนวณแอตราบีโตและผลต่าง แล้วตรวจสอบความครบถ้วนของวันทำการ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	สรุปยอดขายและค่า growth rate ถูกบันทึก; รายการที่ข้อมูลไม่ครบหรือผิดเงื่อนไขถูกแยกให้ตรวจสอบก่อนเดิน workflow
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้ใช้เห็นผลผ่านสถานะข้อมูลผิดปกติ/ข้อมูลพร้อมสร้างเอกสาร และ Admin เห็นจำนวน success/reject ใน run history

3.3.3.5 Job 6 - ชิงสถานะ + ส่งคำขดเซยไป STA

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ส่งข้อมูลขดเซยที่ผ่านเงื่อนไขไปยังระบบ Statement/บัญชี
รับข้อมูล/เงื่อนไข	เอกสารหรือรายการขดเซยที่อนุมัติแล้ว, ข้อมูล QSSI ที่เกี่ยวข้อง, และสถานะรายการที่ต้องส่ง Statement
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดรายการที่พร้อมส่ง ตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญ สร้างข้อมูลส่งออกไป STA และบันทึก tracking เพื่อการตอบกลับ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	รายการขดเซยถูกส่งไป STA/Statement และระบบมีรายการติดตามสถานะ publish สำหรับ reconcile
ผู้ติดตามได้จาก	ทีมบัญชีและผู้ดูแลระบบเห็นสถานะส่งออก/รอ confirm ผ่านรายงานและ API ติดตาม interface

3.3.3.6 Job 7 - บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	บันทึกข้อมูลคู่แข่งที่เกี่ยวข้องเข้าเอกสารประกันรายได้
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลคู่แข่งล่าสุดของร้านถูกระทบและเอกสารประกันรายได้ที่สร้างแล้ว
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบจับคู่ข้อมูลคู่แข่งกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเข้ารายการคู่แข่งของเอกสารโดยไม่ให้ซ้ำ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	หน้าเอกสารมีข้อมูลคู่แข่งครบสำหรับผู้พิจารณาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้พิจารณาเห็นข้อมูลคู่แข่งในหน้าเอกสาร; Admin เห็นจำนวนรายการที่ sync สำเร็จหรือรอเอกสาร

3.3.3.7 Job 8 - สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติจากข้อมูลร้านที่ผ่านเงื่อนไข
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูล impact process, ร้านถูกกระทบ, ร้านเปิดใหม่, ยอดชดเชยตั้งต้น, และสถานะพร้อมสร้างเอกสาร
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบว่าข้อมูลหลักครบหรือยัง สร้างเลขเอกสาร ผูกเอกสารกับ impact process และกันการสร้างเอกสารซ้ำ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เกิดเอกสารประกันรายได้พร้อมสถานะเริ่มต้น เพื่อรอเปิด workflow และเติมข้อมูลประกอบจาก job อื่น
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้ใช้เห็นเอกสารใหม่ในรายการเมื่อสิทธิ์และ workflow พร้อม; Admin เห็นจำนวนเอกสารที่สร้าง/ข้ามเพราะมีอยู่แล้ว

3.3.3.8 Job 8b - เปิด Workflow ภายใน

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	เปิด workflow ภายในสำหรับเอกสารที่ผ่านเงื่อนไข Gen Flow Gate
รับข้อมูล/เงื่อนไข	เอกสารที่สร้างแล้ว, สถานะรอเปิด workflow, เงื่อนไข branch type, DV, นิติบุคคล, growth rate และ sales status
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบเงื่อนไข Gen Flow Gate ถ้าผ่านจะสร้าง workflow instance และ task แรก ถ้าไม่ผ่านจะคง/ปรับสถานะตามสาเหตุเพื่อให้อัตโนมัติหรือรันซ้ำได้
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เอกสารถูกส่งเข้าสู่ workflow และมี task ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือถูกคงสถานะรอแก้ไขเมื่อยังไม่ครบเงื่อนไข
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้รับผิดชอบเห็นงานใน Inbox; Admin เห็นรายการผ่าน/ไม่ผ่าน gate และเหตุผลใน run history

3.3.3.9 Job 9 - บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	บันทึกร้านเปิดใหม่และสัดส่วนชดเชยเข้าเอกสารประกันรายได้
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลร้านเปิดใหม่ ค่า forecast/adjust และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ impact process
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบจับคู่ร้านเปิดใหม่กับเอกสาร บันทึกยอด/เปอร์เซ็นต์ชดเชย และตรวจสอบว่าข้อมูลรวมพร้อมให้ผู้ใช้พิจารณาต่อ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	หน้าเอกสารมีรายการร้านเปิดใหม่พร้อมยอดและเปอร์เซ็นต์ชดเชยสำหรับตรวจสอบ
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้พิจารณาเห็นร้านเปิดใหม่ในหน้าเอกสาร; Admin เห็นจำนวนรายการ sync สำเร็จหรือรอเอกสาร

3.3.3.10 Job 10 - Watchdog เฝ้าระวังข้อความขาออกที่ค้างส่ง

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	เฝ้าระวังรายการส่ง Statement ที่ยังไม่ได้รับผลตอบกลับจาก STA
รับข้อมูล/เงื่อนไข	รายการ interface ขาออกที่ broker ยังไม่ publisher confirm เกินระยะเวลาที่กำหนด
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบค้นหารายการค้าง จัดกลุ่มตามประเภทข้อมูลและไฟล์/ช่องทางส่ง แล้วส่งแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เกิดอีเมลหรือรายการแจ้งเตือนข้อความค้างส่ง เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและ republish จาก outbox
ผู้ติดตามได้จาก	Admin และทีมบัญชีเห็นรายการค้างผ่าน dashboard/report และได้รับการแจ้งเตือนตาม rule

3.3.3.11 Job 11 - รับยอดชดเชยจาก STA (RabbitMQ)

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	**ไม่ต่อ RabbitMQ เอง** (มติ 2026-09-08) - `srm-sps-spsap-store-consumer` เป็นผู้ consume คือ `sta_update_compensate` แล้ว SubmitJob มาที่ job นี้พร้อม `INPUT` = ข้อความทั้ง envelope : job มีหน้าที่ **อัปเดตยอดเงินประกันรายได้ของงวดที่ระบุ** อย่างเดียว - ปิดช่องว่างที่สเปก STA บังคับให้ SGI consume แต่ยังไม่มีการรองรับ (มติ 2026-09-02)
รับข้อมูล/เงื่อนไข	งวดข้อมูลและพารามิเตอร์ของงาน
ระบบทำอะไรโดยสรุป	**ไม่ต่อ RabbitMQ เอง** (มติ 2026-09-08) - `srm-sps-spsap-store-consumer` เป็นผู้ consume คือ `sta_update_compensate` แล้ว SubmitJob มาที่ job นี้พร้อม `INPUT` = ข้อความทั้ง envelope : job มีหน้าที่ **อัปเดตยอดเงินประกันรายได้ของงวดที่ระบุ** อย่างเดียว - ปิดช่องว่างที่สเปก STA บังคับให้ SGI consume แต่ยังไม่มีการรองรับ (มติ 2026-09-02)
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	sgi_fgi_impact_compensations (forecast_amount / adjust_amount)
ผู้ติดตามได้จาก	ติดตามได้จาก application log ของงาน Batch

3.3.3.12 Job 12 - เดือนงานค้าง + escalation (ช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน)

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	อ่านงานที่ค้างในขั้นตอนการของ workflow engine แล้วส่งอีเมลเตือนตามช่วงอายุงาน 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน จัดกลุ่มตามโซนของร้านที่ถูกกระทบ ส่งถึง GM และหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ - ปิดช่องว่างที่ไม่มีเอกสารรองรับมาก่อน (มติ 2026-09-02)
รับข้อมูล/เงื่อนไข	งวดข้อมูลและพารามิเตอร์ของงาน
ระบบทำอะไรโดยสรุป	อ่านงานที่ค้างในขั้นตอนการของ workflow engine แล้วส่งอีเมลเตือนตามช่วงอายุงาน 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน จัดกลุ่มตามโซนของร้านที่ถูกกระทบ ส่งถึง GM และหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ - ปิดช่องว่างที่ไม่มีเอกสารรองรับมาก่อน (มติ 2026-09-02)
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	อีเมลเตือนงานค้าง แยกตามโซน 3 ช่วงอายุงาน
ผู้ใช้ติดตามได้จาก	ติดตามได้จาก application log ของงาน Batch

3.3.4 Required job outcomes

- ทุก job ต้องแสดงสถานะล่าสุดและประวัติการรันให้ Admin ตรวจสอบได้
- ผลลัพธ์ของ job ต้องตรวจนับได้ เช่น จำนวนไฟล์ จำนวนรายการที่อ่าน สำเร็จ ข้าม รอข้อมูล หรือผิดพลาด
- เมื่อ job ล้มเหลว ต้องมีข้อความสาเหตุที่ผู้ดูแลระบบใช้ติดตามกับทีมที่เกี่ยวข้องได้
- เมื่อไม่มีข้อมูลให้ประมวลผล ระบบต้องบันทึกเป็น no data หรือ skipped อย่างชัดเจน ไม่ถือว่าเป็น error โดยอัตโนมัติ
- job ที่ส่งหรือรับข้อมูลจากระบบภายนอกต้องมีสถานะติดตาม เช่น รอ publish, ได้ publisher confirm แล้ว, หรือค้างเกินกำหนด
- การรันซ้ำต้องไม่ทำให้เอกสาร รายการร้าน คู่แข่ง ยอดขาย หรือข้อมูล Statement ซ้ำ

3.4 K2 Screen Requirements

Committed implementation scope ของหน้าจอ SBP Mall คือ 7 หน้าในตารางนี้ (หน้า Global Config และ Email Template ยกเลิกทั้งฟิเจอร์ · หน้า Batch Job ย้ายไปกลุ่มเมนู Flow เหลือเฉพาะ Flowchart และตารางฐานข้อมูลที่ใช้ · ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2026) - ปรับตามการตัดสินใจ 2026-08-06: ตัดหน้า Overview/Dashboard ออก โดยหน้าแรกของระบบเปลี่ยนเป็นหน้าเอกสารรอดำเนินการ (SCR-02) และลบหน้าข้อมูลผิดปกติ/แจ้งงานถาวร (ข้อมูลผิดปกติเหลือเป็นธงสีแดงในแถวตาราง) · หน้ากำหนดผู้ปฏิบัติงานและสิทธิ์การเข้าถึงเมนูไม่อยู่ใน scope SGI - ใช้ระบบผู้ใช้/สิทธิ์ของระบบ SBP เดิม (ตัดสินใจ 2026-08-05)

SCR-01 สร้างเอกสาร

สร้างเอกสารที่ FS

ใช้ form สร้างข้อมูลต้นทางที่ระบบ Finance & Account Unit (FS)

ระบบสร้างข้อมูลต้นทางของระบบ FS

ระบบประกันรายได้มีฟอร์มสร้างเอกสารของตัวเอง – ผิดหน้าเว็บของ

Finance & Account Unit (FS)

เข้ามาเป็น iframe ผู้ใช้ข้อมูลในกรอบนี้ แล้วเอกสารจะถูกสร้างกลับมายัง SBP Statement

ต้องล็อกอินระบบ FS ก่อน มิฉะนั้น iframe จะตอบ 401 Unauthorized – ระบบไม่ต้องการแสดงข้อความแจ้งเตือนแก่กลุ่ม

เปล่า

หมายเหตุ: ขั้นตอนการสร้างเอกสาร

ใช้ form สร้างข้อมูลต้นทางที่ระบบ Finance & Account Unit (FS)

ระบบประกันรายได้รับข้อมูลกลับมายังเอกสารให้อัตโนมัติ

1. ทำการสร้างเอกสารโดยผู้ผ่านหน้าของระบบ FS
2. ทำการส่งข้อมูลระบบ SBP Statement ให้เรียบร้อย ครอบคลุม ตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. รอการประมวลผลจากระบบ SBP Statement ส่งมาให้ระบบประกันรายได้ประมาณ 1 วัน หลังจากสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว
4. ดำเนินการพิจารณาอนุมัติการขอเงินให้ร้าน Store Partner ในระบบประกันรายได้

ใช้กรณีสร้างเอกสารเพื่อประกันรายได้ร้าน Store Partner ที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขของระบบ - เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

รูปที่ 15: สร้างเอกสาร

Item	Requirement
Purpose	สร้างเอกสารนอกเงื่อนไขอัตโนมัติ หรือส่งสร้างผ่าน FS
Actor	HQ 02, User Admin 03 และผู้ที่ได้รับสิทธิ์
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ระบบสร้างเอกสารเพียงหนึ่งรายการต่อร้าน/งวด ออกเลขเอกสาร และเปิดงานเริ่มต้นสำเร็จ
Scope status	Committed

Business rules / acceptance

- Manual tab ต้องระบุรหัสร้าน เดือน/ปี ร้านเปิดใหม่ และเหตุผล
- FS tab ต้องระบุรหัสร้าน เดือน/ปี และ Period Statement
- ตรวจสอบ duplicate ร้าน+งวดก่อนสร้าง
- ออกเลขเอกสารอัตโนมัติและเปิด workflow Section 06

Worklist (จาก/API/DB)

☐	ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	รหัสร้าน	ชื่อร้านถูกระบบ	ภาค	ยอดขายที่ลดลง	จำนวนเงินที่ชดเชย	ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)
☐	3	2025/00450	00527	บางกรวย ช.13	RC	10.83%	64,980.00	Kanjana Preechan
☐	1	2025/00451	00564	สนมบ้นน้ำ ช.13	NEL	11.36%	79,520.00	Pimchanok Sae-lim
☐	2	2025/00452	00601	บางพลัด ช.13	BE	11.89%	95,120.00	Nattapong Wongsra
☐	3	2025/00453	00638	เตาปูน ช.13	REU	12.42%	111,780.00	Wichai Thongdee → ต่อเนื่อง
☐	1	2025/00454	00675	พระราม 5 ช.13	BW	12.95%	114,655.00	Somchai Jaidee
☐	2	2025/00455	00712	ไทรบุรี ช.13	BN	13.48%	40,440.00	Kanjana Preechan
☐	3	2025/00456	00749	บางศรีเมือง ช.13	RSL	14.01%	56,040.00	Pimchanok Sae-lim
☐	1	2025/00457	00786	คลองประปา ช.13	NEU	14.54%	72,700.00	Nattapong Wongsra
☐	2	2025/00458	00823	เสียดเมืองนนท์ ช.13	BG	15.07%	90,420.00	Wichai Thongdee
☐	3	2025/00459	00860	รัตนอุทิศ ตลาดใหม่	RN	15.60%	109,200.00	Somchai Jaidee

10 / หน้า

แสดง 1-10 จาก 120 รายการ

<

1

2

3

4

...

12

>

ไปหน้า 1/12

หมายเหตุการทำงาน:

● แดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน

· ระบบรับข้อมูลจากกับ Store Chain Unit เป็น text file spb 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job - คลังรายการในตารางเพื่อเปิดหน้าเอกสารร้านที่ถูกกระทบ (ดูรายละเอียด ผลการพิจารณา และสถานะเอกสาร) - เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น กับบัญชีตรวจสอบผ่านรายงาน SBP Mall และ Export Excel เพื่อกรณ SAP นอก workflow

รูปที่ 19: เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ส่วนที่ 2/2

Item	Requirement
Purpose	แสดงเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยมีส่วนร่วม โดยแก้ไขได้เฉพาะงานที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบัน
Actor	ผู้ใช้งานทั่วไปตามสิทธิ์
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ผู้ใช้ค้นและเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ โดยรายการนอก task ปัจจุบันเป็น read-only
Scope status	Committed

Input / filter fields

ค้นหา · สถานะ · ภาค · ประเภทร้าน · วันที่สร้าง · ยอดขายที่ลดลง (%) · เงินชดเชย (บาท) · รอ (วัน) · ผลการพิจารณา

Displayed tables

- tblK2: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระบบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)
- tblRelated: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระบบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)

Actions

ล้างตัวกรอง · ยกเลิกการเลือก · ดำเนินการที่เลือก · ยกเลิก · ยืนยันดำเนินการ

Business rules / acceptance

- filter และ columns เหมือนหน้ารอดำเนินการ
- เอกสารนอก task ปัจจุบันต้องเป็น read-only
- ผลการค้นหาต้องจำกัดตาม role และ record-level access

SCR-04 เอกสารข้อมูลร้านถูกระบบ

Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 35 of 50



● ร้าน 7-11 ถูกกระทบ ● ร้านเปิดใหม่ (ปิดหมดตามลำดับ) ● ร้านคู่แข่ง (ALLMAP) - - รัศมีของเซกเมนต์ 1 กม. (กรุงเทพฯ/ปริมณฑล) - 2 กม. (ต่างจังหวัด) - 200 ม. (กรณีไม่มีสิทธิ์ในระบบ) - แสดง POI ร้านเปิดใหม่ทุก Type, ร้านถูกกระทบ (รวมปิด renovate) และร้านคู่แข่งที่ ALLMAP ส่งมา

ร้านเปิดใหม่ (ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ)

ดูตัวอย่างเดียว

ลำดับ	รหัสร้าน	ชื่อร้านเปิดใหม่	ภาค	ประเภทร้าน	เจ้าของร้าน	นิติบุคคล	วันที่เปิดร้าน	วันที่ปิดร้าน	ระยะห่าง (กม.)
1	00990	สาทรธานีแอนด์ 2	BN	SBP Type A	นายอนันต์ ทวีสุข	บ.ริตนา รีเทล จำกัด	16/11/2023	-	0.85
2	01180	สาทรธานีแอนด์ 2	BN	บริษัท	บ.ซีพี ออลล์ จำกัด	ซีพี ออลล์	02/02/2024	-	1.40

ผลรวมเงินชดเชยทุกร้าน **48,200.00 B** ■ ร้าน 00990 - 60.0% ■ ร้าน 01180 - 40.0%

กรณีร้านใหม่เปิดกระทบเพิ่มจากร้านเดิม (ฝั่ง To-Be - lane ที่วิเคราะห์ข้อมูล) มี 2 ทาง - (1) ระบบ default ร้านที่กระทบเพิ่มมาจากระบบข้อมูล ALLMAP (แถวที่ source_system = ALLMAP) (2) เจ้าหน้าที่ยื่น SBP DSA คัดกรองด้วยตัวเอง เพิ่มร้านกระทบเพิ่ม (แถวที่ source_system = USER) ทั้งสองทาง ต้องคัดกรองด้วยตัวเอง เพราะการเพิ่มร้านทำให้ %ชดเชยรวมไม่เท่ากับ 100% ต้องแก้ไขใหม่ทั้งเอกสาร สูตรคำนวณ: เงินชดเชยร้านเปิดใหม่ = เงินชดเชยร้านถูกกระทบ * %ชดเชย - ผลรวม %ชดเชยทุกรายการต้องเท่ากับ 100% ประเภทร้านทั้งหมด 9 ชนิด: SBP Type A - SBP Type B - SBP Type C - SBP Type V(C) - SBP Type V(B) - บริษัท - SBP Type พนักงาน - SBP Type PTT - SBP Type D (เปลี่ยนค่าเรียก 2026-08-20: FR → SBP - BGC → Type D - C r แถวใหม่ Type V(C) + Type V(B) จึงเป็น 9 ชนิด)

ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ

ข้อมูลจากระบบ All Map

ดูตัวอย่างเดียว

ร้านคู่แข่ง	วันที่ปิดกระทบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
01 - โลตัสเอ็กซ์เพรส (Lotus Express)	10/10/2023	เปิดฝั่งตรงข้าม ระยะ 120 ม.
06 - ซี.เอ. เอ็กซ์เพรส (CJ Express)	05/01/2024	เปิดหัวซอยเดียวกัน

ตัวเลือก "ร้านคู่แข่ง" ใน modal เพิ่ม/แก้ไข ใน จำนวน master กำหนดรายชื่อคู่แข่ง (ตาราง sgi_competitors - รหัส - ชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ)) - ร้านคู่แข่ง และ วันที่ปิดกระทบ เป็น require field

ปัจจัยอื่นๆ

ดูตัวอย่างเดียว

ปัจจัยภายนอก	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	รายละเอียดเพิ่มเติม
F003 - การก่อสร้าง / ปิดถนน	01/05/2026	31/07/2026	ก่อสร้างสะพานกลับรถ กระบวนการเข้าถึง

ตัวเลือก "ปัจจัยภายนอก" ใน modal เพิ่ม/แก้ไข ใน จำนวน master กำหนดปัจจัยภายนอก (ตาราง sgi_external_factors - รหัสปัจจัย - ชื่อปัจจัย) - ปัจจัยภายนอก และ วันที่เริ่มต้น เป็น require field - วันที่สิ้นสุดต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น

เอกสารแนบทั้งหมด

ดาวน์โหลดทั้งหมด (zip)

แนบเอกสาร

ไฟล์แนบ	ตำแหน่ง	ผู้สร้างแนบไฟล์	รายละเอียดเพิ่มเติม	วัน/เดือน/ปี
impact report.pdf	ฝ่าย USW	Chantaporn Banchuen	รายงานยอดขายย้อนหลัง	12/06/2026

รูปที่ 21: เอกสารข้อมูลร้านถูกกระทบ - ส่วนที่ 2/3

map_allmap.pdf

ฝ่าย SBP DSA

Somchai Jaidee

แผนที่จาก AllMap

12/06/2026

รองรับ: pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt, jpg, gif, tif, zip, mp3, mov ฯลฯ — ไม่เกิน 5 MB ต่อไฟล์ · คลิกที่แถวเพื่อดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์

ประวัติการชดเชย

ครั้ง	เดือน/ปีที่กระทบ	จำนวนเงินที่ชดเชย	เดือน/ปีที่ส่งบัญชี	สถานะเอกสาร	ผลการพิจารณา
1	11/2023	48,200.00	12/2023	เสร็จสิ้นดำเนินการ	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP พิจารณา (ชดเชย)
2	05/2026	48,200.00	-	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	-

ผลการพิจารณา (ประวัติ)

ยื่นแรก · ยังไม่ประวัติ

แสดงเฉพาะบันทึกที่ดำเนินการมาก่อนหน้าบันทึกที่เลือกในแถบ "ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท" · คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารแนบของการพิจารณา

ชื่อผู้พิจารณา	ตำแหน่ง	ผลการพิจารณา	รายละเอียดการพิจารณา	เอกสารแนบ	วัน/เวลา
— ยังไม่ประวัติการพิจารณา (บันทึกนี้เป็นขึ้นแรกของเอกสาร) —					

พิจารณา (ส่งดำเนินการ)

ฝ่าย SBP DSA

☐ เห็นควรไม่ชดเชย (เอกสารเสร็จสิ้น · บังคับกรอกความคิดเห็น)

☐ หยุดชดเชยประกันรายได้ (เอกสารเสร็จสิ้น)

☐ ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP

☐ ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ

เลือกปฏิบัติเสร็จสิ้น (ถ้า To-Be — ใช้งานการไม่อนุมัติ) — กรณีคือ "กรณีที่มีเอกสารโต้แย้งขอชดเชยใหม่"

· รอพิจารณาครบเงื่อนไข (ถ้ายังอยู่ในเงื่อนไขกระทบ) → กด "เห็นควรไม่ชดเชย" · ไม่อนุมัติการ (ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขอีกต่อไป เช่น Location ที่ไม่เหมาะสม) → กด "หยุดชดเชยประกันรายได้"

ทั้งสองกรณีจะระบุเหตุผลในช่องความคิดเห็น (บันทึกชื่อ sg1_consideration_logs.detail)

กรณีรายงานจบลงปกติ (SDD สไลด์ 46 - 48) — "เห็นควรไม่ชดเชยรายได้" เอกสารแนบและไม่ต้องดำเนินการของฝ่าย SBP DSA ในเดือนนี้ แต่เดือนถัดไประบบจะดึงงานเข้ามาใหม่พร้อมเงื่อนไขของ

จากคนเดิม · "หยุดชดเชยประกันรายได้" เอกสารแสดงกับในเดือนนี้ให้ฝ่าย SBP DSA เปิดพิจารณาใหม่ได้เอง · กรณีต่อเนื่อง ระบบส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิมถัดไปได้

กรณีการชดเชย 0 (SDD GI) เดือนที่ 1-3 → ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · ครบเดือนที่ 4 → หยุดชดเชยรายได้ · เอกสารแนบยอด 48,200.00 บาท ร้องยังไม่เข้าเงื่อนไข

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ระบุความคิดเห็น...

แนบไฟล์ ≤ 5 MB ต่อไฟล์ · รองรับ pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, gif, tif, zip, mp3, mov, txt, csv ฯลฯ

แนบเอกสาร

บันทึก

ส่งดำเนินการ

รูปที่ 22: เอกสารข้อมูลร้านลูกกระทบ - ส่วนที่ 3/3

Item	Requirement
Purpose	หน้าหลักสำหรับดู แก้ ค่าวนผล พิจารณา แนบไฟล์ และเดิน workflow
Actor	ผู้ดำเนินการตาม Section และผู้มีสิทธิ์อ่าน
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ข้อมูลที่แก้ไขถูกต้องครบถ้วน บันทึก audit และเปลี่ยนสถานะ workflow ตาม action ที่ได้รับอนุญาต
Scope status	Committed

Input / filter fields

เงินชดเชยร้านลูกกระทบ (ตั้งต้น) · รวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ · เงินชดเชยรวม (ร้านเปิดใหม่ 1+2) · อำนาจอนุมัติ · ความคิดเห็นเพิ่มเติม * · ชื่อผู้พิจารณา · ตำแหน่ง · ผลการพิจารณา · วัน/เวลา · รายละเอียดการพิจารณา · เอกสารแนบของการพิจารณานี้ · ตำแหน่ง / หน่วยงานที่แนบ · ผู้แนบไฟล์ · ขั้นตอนที่แนบ · วัน/เดือน/ปี · รายละเอียดเพิ่มเติม · ไฟล์ที่ต้องการแนบ * · ตำแหน่ง / ขั้นตอนที่แนบ

API

Worklist (งาน/API/DB)

พว 10 รายการ

ยอดเงินยอดเฉลี่ยรวม 439,100.00 บาท

วงเงินเข้าเส้น AVP (≥ 100,000 - มติ 2026-08-18) 3 รายการ

ยอดขายไม่ครบ 60 วัน (แถวแดง) 2 รายการ

ผลการค้นหารายชื่อร้าน

● แถวแดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน

● 14 คอลัมน์ : ตามรูปแบบรายงานใน SDO

รหัสร้านถูกระบบ	ชื่อร้านถูกระบบ	ภาค	ประเภทร้าน	เดือน/ปีที่ถูกระบบ	Period Statement	รหัสร้านเปิดระบบ	ชื่อร้านเปิดระบบ
00788	รัตนอุทิศ ซ.13	RSU	B	05/2026	07/06/2026	00990	เซเว่นฯ รัตนอุ
01045	บางบัวทอง ก.ม.8	BW	C	05/2026	07/06/2026	01200	เซเว่นฯ บางบ
00256	ปากเกร็ด สถานี	RN	B	05/2026	07/06/2026	00501	เซเว่นฯ แจ้งข
01133	แคราย พลาซ่า	RSU	E	04/2026	07/05/2026	-	-
00342	ติวานนท์ 25	BN	A	05/2026	07/06/2026	00877	เซเว่นฯ ติวาน
01055	บางพลัด จรัญฯ 79	BS	A	05/2026	07/06/2026	01340	เซเว่นฯ จรัญ
00694	สามัคคี ซ.58	BE	B	05/2026	07/06/2026	00912	เซเว่นฯ สามัค
00623	สนามบินน้ำ 9	RC	C	05/2026	07/06/2026	01108	เซเว่นฯ สนาม
00415	ประชาชื่น 12	BN	B	05/2026	07/06/2026	00733	เซเว่นฯ ประช
01260	ไทรบุรี สถานีรถไฟฯ	REU	E	05/2026	07/06/2026	01415	เซเว่นฯ ไทรบุรี

รูปที่ 24: รายงานสรุปสถานะ - ส่วนที่ 2/2

Item	Requirement
Purpose	ค้นหาข้อมูล แสดงผล 14 คอลัมน์ (SDD สไลด์ 60) และ Export Excel
Actor	Admin 01, HQ 02, Report Admin 04, Report Admin Special 06
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ผลบนหน้าจอและไฟล์ CSV ตรงกันภายใต้ filter เดียวกันและนำไปตรวจสอบบัญชีได้
Scope status	Committed

Input / filter fields

สถานะ * (บังคับ · เลือก 1 สถานะ) · รหัสร้านค้าถูกระทบ · รหัสร้านค้าเปิดกระทบ · ประเภทร้าน (เลือกได้มากกว่า 1) · A · B · C · D · E · PTT · บริษัท · Period Statement (From - To) * · ปฏิทิน วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) · บังคับเมื่อเลือกสถานะ “เสร็จสิ้นดำเนินการ” (SDD) · ภาค (เลือกได้มากกว่า 1 เพิ่มภาคใหม่อัตโนมัติ) · BE · BS · NEU · REU · RSU · BG · BW · RC · RN · BN · NEL · REL · RSL · ผลการพิจารณา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) · ประกันรายได้ · ไม่ประกันรายได้ · ยกเลิกโดยระบบ · ยังไม่มีผล

Displayed tables

- Table: รหัสร้านค้าลูกกระหมับ | ชื่อร้านค้าลูกกระหมับ | ภาค | ประเภทร้าน | เดือน/ปีที่ลูกกระหมับ | Period Statement | รหัสร้านเปิดกระหมับ | ชื่อร้านเปิดกระหมับ | ยอดเงินขาดเซย์ | ครั้งที่ | วันที่สร้าง | เลขที่เอกสาร

Actions

[เคลียร์ค่าเริ่มใหม่](#) · [ค้นหาข้อมูล](#) · [Preview Report](#) · [Export Excel](#) · [Export CSV to Batch](#)

Business rules / acceptance

- บังคับระบุปีและคืนเฉพาะรายการที่มีเลขเอกสาร
- ประเภทวันและภาคเลือกหลายค่า; สถานะและผลพิจารณาเลือกหนึ่งค่า
- ผลและ CSV Export to Batch ต้องใช้ dataset/เงื่อนไขเดียวกัน
- บัญชีใช้รายงานนี้เพื่อตรวจยอดและกระทบ SAP นอก workflow หลังเอกสารเสร็จสิ้น
- แก้วข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันต้องเป็นสีแดง

SCR-06 กำหนดปัจจัยภายนอก

STORE BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > กำหนดปัจจัยภายนอก

TH

Phatcharida Pra_Administrator

ระบบประจักษ์รายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Worklist (งาน/API/DB)

กำหนดปัจจัยภายนอก

จัดการข้อมูลปัจจัยภายนอกที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลกระทบ - ระบบประจักษ์รายได้ (sgi_external_factors)

ข้อมูลปัจจัยภายนอกทั้งหมด

ค้นหารหัส / ชื่อปัจจัยภายนอก

เคลียร์ค่าเริ่มต้น

☐	รหัสปัจจัย	ชื่อปัจจัย	รายละเอียดเพิ่มเติม	Action
☐	F001	ร้านค้าแห่งเปิดใหม่	มีร้านสะดวกซื้อคู่แข่งเปิดในรัศมีใกล้เคียง	
☐	F002	ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่	มีห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดในพื้นที่	
☐	F003	การก่อสร้าง / ปิดถนน	โครงการก่อสร้างหรือปิดถนนกระทบการเข้าถึงร้าน	
☐	F004	ทำเล/สถานที่เปลี่ยน	การย้ายป้ายรถเมล์ / สถานีขนส่ง กระทบปริมาณคนผ่าน	

แจ้งเตือนตาม SRS:

รหัสปัจจัยภายนอกและชื่อปัจจัยภายนอกเป็น required field - รหัสปัจจัยห้ามซ้ำ - การแก้ไขได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด - ระบบบันทึกที่ตาราง sgi_external_factors

+

เพิ่มปัจจัยภายนอก

รูปที่ 25: กำหนดปัจจัยภายนอก

Item	Requirement
Purpose	จัดการ external factor master และประวัติแก้ไข
Actor	Admin 01, HQ 02, User Admin 03
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	external factor master พร้อมใช้งานในเอกสารและตรวจสอบผู้แก้ไข/เหตุผลย้อนหลังได้
Scope status	Committed

Displayed tables

- tblFactors: รหัสปัจจัย | ชื่อปัจจัย | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action

Actions

เพิ่มปัจจัยภายนอก · เคลียร์ค่าเริ่มต้น

Business rules / acceptance

- factor_code และ factor_name เป็น required; factor_code ห้ามซ้ำ
- แก้ไขได้เฉพาะชื่อและรายละเอียด; ต้องระบุเหตุผล
- ทุก mutation ต้องบันทึก audit_logs

SCR-07 กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

- รายการนี้ต้องเป็นแหล่งข้อมูลเดียวของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร ห้าม hardcode ใน FE

3.4.13 Notification template requirements

ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2026: หน้าจอจัดการ Email Template ของระบบประกันรายได้ถูกยกเลิกทั้งฟรอนเอนด์ เนื่อหาอีเมลทั้ง 8 template เก็บอยู่ในตาราง email_template ของระบบ SBP เดิม ซึ่งมีหน้าจอบริหารจัดการอยู่แล้ว ระบบประกันรายได้เพียงอ่าน template ไปประกอบอีเมลแล้วส่งผ่านไลบรารีกลางของระบบเดิม และบันทึกการส่งลงตาราง email_sent

Item	Requirement
Purpose	ส่งอีเมลแจ้งเตือนตามสถานะเอกสารและงาน Batch โดยใช้ template และบริการส่งอีเมลของระบบ SBP เดิม
Scope status	Committed - ครอบคลุมเฉพาะพฤติกรรม Notification Service ไม่มีหน้าจอจัดการ template ในระบบนี้

- รองรับ template EM-01 ถึง EM-08 ครอบคลุม workflow transition, reminder, escalation, batch error และ watchdog ข้อความขาออกที่ยังไม่ confirm
- ตัวแปร merge ที่ใช้ต้องตรงกับที่ template รองรับ และต้องไม่มีตัวแปรที่แทนค่าไม่ได้หลงเหลือในอีเมลที่ส่งออก
- From/To/Cc ของ batch job กำหนดใน backend config ไม่ได้มาจากผู้ใช้ · อีเมล workflow เป็นหน้าที่ของ engine
- การส่งอีเมลต้องอยู่นอก transaction ของ workflow และการส่งล้มเหลวต้องไม่ทำให้ workflow ล้มเหลว
- การส่งทุกฉบับต้องบันทึกไว้ที่ตาราง email_sent เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
- การแก้ไขเนื้อหา template เป็นงานของระบบ SBP เดิม และบันทึก audit ที่ระบบเดิม

3.4.14 Shared UI contract

- ทุกหน้าจอต้งมี metadata สำหรับ page, nav, module, breadcrumb, sidebar mount และ main content
- Header/sidebar ถูกสร้างโดย shared shell; ห้ามทำซ้ำในแต่ละหน้า
- Schema modal อ้างอิงชื่อ table header แบบ exact match; การเปลี่ยน label ต้องแก้ mapping และทดสอบ add/view/edit/delete
- รองรับ desktop และ responsive layout; ตารางกว้างต้องเลื่อนแนวนอนโดยไม่ตัดข้อมูล
- ข้อความ popup/validation ภาษาไทยและ source tag (FGI/FCS), (K2), (ใหม่) ต้องคงตามข้อกำหนด

3.5 API Requirements

หัวข้อนี้กำหนด capability ของ API วิธีเรียกใช้ สิทธิ และพฤติกรรมรวมที่ต้องตรวจรับ บริการ Auth Group 1 จัดหาโดย platform กลางและไม่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Login/SSO ของ SBP Mall

3.5.1 Interface requirements

Topic	Requirement
User identity and access	ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ทุกหน้าจอและทุกการเปลี่ยนข้อมูลตาม role/menu/current task owner
Consistent user feedback	ข้อความ error, popup และ validation ที่มีใน SRS ต้องแสดงตรงตัวและไม่ตีความใหม่ในแต่ละหน้าจอ
Document action	ระบบต้องรับผลการดำเนินการจากผู้ใช้สิทธิ์ปัจจุบัน ตรวจสอบ result ที่อนุญาต และคืน statusCode ตาม convention กลาง
Search and report lists	รายการค้นหาและรายงานต้องรองรับข้อมูลจำนวนมากโดยแบ่งหน้า/จำกัดผลลัพธ์ตามสิทธิ์
Lookup data	สถานะเอกสาร, workflow section, role/menu และ master data ต้องมีแหล่งข้อมูลกลางเพื่อให้ FE/BE ใช้ค่าเดียวกัน
Audit	ทุกการเปลี่ยนข้อมูลต้องบันทึกผู้กระทำ เวลา เหตุผล/ผลพิจารณา และค่าก่อน/หลังตามโดเมนที่เกี่ยวข้อง
Duplicate prevention	การสร้างเอกสาร เปิด workflow รับ callback และส่ง batch ต้องป้องกันข้อมูลซ้ำจากการรันซ้ำหรือกดซ้ำ
Contract consistency	ทุก endpoint ต้องใช้รูปแบบ payload, field naming, status code, error envelope, pagination และ security mechanism ตามข้อกำหนดรวมใน 3.5.3

3.5.2 Endpoint catalog

Group	Method	Path	Roles	Purpose
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/sgi/document/tasks	role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร	งานรอทำดำเนินการ - เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/sgi/document	ตามสิทธิ์เมนู	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง - บังคับระบบปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกาส RS)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}	ตามสิทธิ์เมนู	เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน

Group	Method	Path	Roles	Purpose
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/sgi/document	02 HQ, 03 User Admin	สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ - ดัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token
งาน & เอกสารประกันรายได้	PUT	/api/v1/sgi/document/{docNo}	ตาม section ปัจจุบัน	บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / บัณฑิต) ตามสิทธิ์ของพื้นที่ถืออยู่
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	เจ้าของ task ปัจจุบัน	ส่งผลการพิจารณาตัวเลือกของขึ้นปัจจุบัน - หัวใจ workflow 5 ขึ้น · วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 (SDD GI 24/02/2026)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline	ตามสิทธิ์เมนู	ประวัติการพิจารณาทุกขั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	ตาม section ปัจจุบัน	แนบไฟล์เข้าเอกสาร - จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม SRS
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร	ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream - ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร แล้วตัดสินตามนโยบายด้วย: CLEAN ได้เสมอ · BLOCKED/FAILED คืน 422 FILE_SCAN_BLOCKED · PENDING ขึ้นกับสวิตช์ SGI_ALLOW_PENDING_DOWNLOAD ใน mas_param (ยังไม่เปิดตัวสแกนในระบบ - รอ security sign-off)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร	ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip - ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการกด (เทียบเท่ากับ Download ของ K2 เดิม)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/sales	ตามสิทธิ์เมนู	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง x 15 วัน) - ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/sgi/lookup/document-statutes	ทุก role	รายการสถานะเอกสารทั้งหมด - เดิม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (เอกสารที่เกี่ยวข้อง) และรายงาน (รายงานสรุปสถานะ)
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/sgi/lookup/workflow-sections	ทุก role	รายการ Section 5 ขึ้น + วงเงินอนุมัติต่อขั้น - dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode
Master Data	GET	/api/v1/sgi/master/competitors	ตาม section ปัจจุบัน	master แบนด์ร้านค้าคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) - dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าคู่แข่งเปิดกระบวน (Document Detail) · จัดการที่หน้า Competitor Master
Master Data	POST	/api/v1/sgi/master/competitors	Admin / ผู้ดูแล master	เพิ่มแบนด์ร้านค้าคู่แข่งใน master (หน้า Competitor Master) - เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม
Master Data	PUT	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}	Admin / ผู้ดูแล master	แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบนด์คู่แข่ง - แก้รหัสไม่ได้
Master Data	DELETE	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}	Admin / ผู้ดูแล master	ลบแบนด์คู่แข่งออกจาก master - ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างในเอกสาร
Master Data	GET	/api/v1/sgi/master/factors	03 User Admin	รายการปัจจัยภายนอก (sgi_external_factors)
Master Data	POST	/api/v1/sgi/master/factors	03 User Admin	เพิ่มปัจจัยภายนอก - รหัสห้ามซ้ำ (กติกาส RS)
Master Data	PUT	/api/v1/sgi/master/factors/{code}	03 User Admin	แก้ไขปัจจัยภายนอก
Master Data	DELETE	/api/v1/sgi/master/factors/{code}	03 User Admin	ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)
รายงาน	GET	/api/v1/sgi/report/status-summary	บัญชี / 06 Report Admin	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) - ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกาส RS)
รายงาน	GET	/api/v1/sgi/report/status-summary/export	04 / 06 Report Admin	Export Excel - ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา
Workflow ภายใน	POST	/api/v1/sgi/workflow/instances	service token (ภายใน)	เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate - เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม
Workflow ภายใน	GET	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	01 Admin / เจ้าของงาน	สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)
Workflow ภายใน	GET	/api/v1/sgi/workflow/summary	01 Admin	ตัวเลขเผื่อระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อขั้น
Interface (tracking)	GET	/api/v1/sgi/interface/tracking	01 Admin	สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (sgi_interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)

Group	Method	Path	Roles	Purpose
Interface (tracking)	GET	/api/v1/sgi/interface/pending-ack	01 Admin	รายการข้อความขาออกที่ broker ยังไม่ publisher confirm เกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog Job 10 - มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) - ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน

3.5.3 API contract requirements

- Request/response JSON ใช้ camelCase และ Content-Type application/json; file download ต้องระบุ content type และ filename ที่ถูกต้อง
- ผลสำเร็จต้องคืน HTTP status ที่สอดคล้องกับการทำงาน เช่น 200, 201, 202 หรือ 204 และ payload ต้องมีข้อมูลที่ FE ใช้อัปเดตหน้าจอได้
- ข้อผิดพลาดต้องคืนโครงสร้างกลางอย่างน้อย code, message และ correlationId; validation error ต้องระบุ field ที่ไม่ผ่านเมื่อทำได้
- List/search/report ต้องรองรับ page, size, sort และ filter ที่ระบุ พร้อม totalElements/totalPages หรือ cursor ที่มีความหมายเทียบเท่า
- วันที่เวลาใน API ใช้ ISO 8601 และ UTC; UI แปลงเป็น Asia/Bangkok ส่วนรอบเดือน/ปีต้องระบุรูปแบบใน field อย่างชัดเจน
- Endpoint ที่สร้างเอกสาร เปิด workflow ส่ง action รับ callback หรือส่ง batch ต้องรองรับ duplicate guard/idempotency
- ทุก request ต้องตรวจ token, role, menu permission, record access และ current task owner ที่ฝั่ง server ก่อนอ่านหรือเปลี่ยนข้อมูล
- Mutation ต้องบันทึก actor, เวลา, correlationId, เหตุผลหรือผลพิจารณา และค่าก่อน/หลังตามโดเมนที่เกี่ยวข้อง

4. Non-Functional Requirements

ข้อกำหนดในหัวข้อนี้ใช้กับทุกหน้าจอ API batch และ interface เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น ค่าใดที่ยังไม่มีตัวเลขอนุมัติ ต้องถูกติดตามเป็น OPEN item และห้ามสมมติเป็น production SLA

4.1 Operational quality

Category	Requirement	Verification / evidence
Performance	รองรับผู้ใช้พร้อมกันเฉลี่ย 80 คน สูงสุด 100 คน; interaction ปกติตอบภายใน 30 วินาที; API list/report ต้องกำหนด SLA แยกก่อน production	ผล load test ตาม workload ที่อนุมัติ พร้อม percentile, error rate และ resource usage
Availability	บริการ 7x24 ยกเว้น maintenance window; Batch Scheduler ต้อง resume/reconcile หลัง restart	restart/failover test และหลักฐาน reconcile งานที่ค้าง
Reliability	Transaction ที่สำเร็จต้อง durable; error ต้องไม่เขียนข้อมูลบางส่วน; file interface ต้อง reconcile row/file/tracking	failure injection, transaction rollback และ rerun/idempotency test
Backup/Recovery	กำหนด RPO/RTO, backup DB/config/object files และทดสอบ restore อย่างน้อยตามรอบองค์กร	restore drill พร้อมเวลาจริงและรายการข้อมูลที่ตรวจคืน
Observability	Metrics/log/trace สำหรับ API, batch, workflow, publisher confirm, queue lag และ e-mail failure พร้อม alert threshold	monitoring dashboard, alert test และ correlation trace

4.2 Security and product quality

Category	Requirement	Verification / evidence
Security	SSO/AD หรือ LDAP, JWT อายุจำกัด, refresh token revoke, least privilege, secrets vault, TLS, API key rotation และ server-side RBAC	security test, dependency/secret scan และหลักฐาน server-side authorization
Auditability	บันทึก login, document mutation, workflow action, master change, job action และ external callback พร้อม actor/time/correlation id	trace sample จาก request/run ไปยัง audit log และผลลัพธ์ปลายทาง
Usability	รองรับ Chrome รุ่นองค์กร, ภาษาไทย, keyboard focus, responsive table/modal และข้อความ validation ตรงตาม SRS	browser/responsive/keyboard test และ UAT ตามข้อความที่กำหนด
Maintainability	แยก FE/BE, OpenAPI 3.0 contract, configuration versioning, migration scripts และ automated tests สำหรับ business rules	contract validation, migration rehearsal และ automated test report
Portability	Deployment ต้องไม่ผูก credential/path กับเครื่อง; ใช้ environment/config/secret manager	deploy ด้วย environment ใหม่โดยไม่แก้ source code

5. Acceptance and Traceability

การตรวจรับต้องยืนยันทั้งผลลัพธ์ทางธุรกิจ สิทธิ ความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานตรวจสอบย้อนหลัง รายการต่อไปนี้เป็นเกณฑ์สำคัญขั้นต่ำและต้องเชื่อมกับ test case/UAT evidence ในรอบส่งมอบ

5.1 High-priority acceptance criteria

- เอกสารหนึ่งรายการ trace ได้ครบ impact_process_id -> doc_no -> instance_id -> task_id
- กฎ threshold 100,000 บาทใช้กับชั้นอนุมัติถูกต้องทั้งค่าต่ำกว่า เท่ากับ และสูงกว่า
- หน้า Document Detail แสดง visible/editable/action options ตาม role profile ของผู้ใช้งานจริงและไม่มี role switcher ใน production
- ผลรวม % ขาดหาย 100% ถูกตรวจทั้ง FE และ BE
- ร้านยอดขายไม่ครบ 60 วันถูก flag ใน inbox/report และมีเหตุผลการตรวจสอบย้อนกลับ
- batch job ทั้ง 12 ตัว รันซ้ำตาม runbook โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำหรือสูญหาย
- API capability 28 endpoints ใน scope ต้องผ่าน authorization, validation, audit, duplicate guard/idempotency, pagination และ error-contract test; Auth Group 1 เป็น platform service
- ข้อมูล export/import ทุก interface ผ่าน golden-file test เรื่อง encoding/date/delimiter/field count
- หน้าจอรายงานและ CSV Export to Batch ให้ผลตรงกันภายใต้ filter เดียวกัน

5.2 Traceability matrix

ID	Requirement area	Scope coverage	SRS section
REQ-BUS-001/002	Impact radius	กฎรัศมี 1 กม. กรุงเทพฯ/ปริมณฑล และ 2 กม. ต่างจังหวัด	3.0, 3.1.2, Job 2
REQ-BUS-003	Gen Flow Gate	gate SQL และผล Y/W/N	3.0, 3.1.2, Job 8b
REQ-BUS-004	Abnormal sales	เกณฑ์ 60 วันและแถวผิดปกติ	3.0, SCR-03/04/07
REQ-BUS-005	Allocation	ผลรวมเปอร์เซ็นต์ขาดหายเท่ากับ 100%	3.0, SCR-06, Job 9
REQ-BUS-006	Approval threshold	routing ที่ 100,000 บาท	3.0, 3.1.3, SCR-06
REQ-DOC-001/002/003	Document integrity	เลขเอกสาร duplicate guard และ data spine	3.0, 3.2, SCR-02/06
REQ-WFL-001/002/003	Workflow integrity	ownership, audit และ optimistic concurrency	3.0, 3.1.3, 3.2
REQ-INT-001/002/003	Interface reliability	durable file/outbox, publisher confirm/purge และ typed FK	3.0, 3.2.4, 3.3
REQ-SEC-001/002	Identity and secrets	platform identity, Secret Manager และ TLS	1.5, 3.0, 4.2
REQ-FIL-001	Attachment	5 MB, type/AV scan และ authorization	3.0, SCR-06, 3.5
REQ-RPT-001	Report export	19 columns และ preview/export reconciliation	3.0, SCR-07
REQ-OPS-001	Batch rerun	idempotency และ run reconciliation	3.0, 3.3
REQ-SCR-001	Committed screens	SCR-01..04 และ SCR-06..11	3.4
SYS-API-001	API capability	28 endpoints / 6 groups	3.5
SYS-DAT-001	Data model	20 tables and integrity controls (workflow engine / store-zone-employee master / email template / config ใช้ของระบบ SBP เดิม)	3.2
SYS-NFR-001	Observability	correlation/metrics/alert/audit evidence	4
FLOW-01	Batch pipeline	ขั้นตอนนำเข้า คำนวณ สร้างเอกสาร ส่ง Statement และติดตามสถานะ publish	3.1, 3.3
FLOW-02	Approval workflow	Section 06 -> 08 -> 01 -> 02 และ Section 03 ตามวงเงิน	3.1.1, 3.1.3
DATA-01	Logical data model	Data subjects, relationships, controls และ remediation	3.2
JOB-01	Batch Job Console	11 entry points, common controls และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้	3.3
K2-01	Create Document	Create document (ข้อมูลต้นทางสร้างที่ระบบ FS)	SCR-01
K2-02	Task Inbox	Task inbox - หน้าแรกของระบบ	SCR-02
K2-03	Related Documents	Related documents	SCR-03

ID	Requirement area	Scope coverage	SRS section
K2-04	Document Detail	Document detail/action	SCR-04
K2-05	Status Report	Status report	SCR-05
K2-06	External Factor Master	External factor master	SCR-06
K2-07	Competitor Master	Competitor brand master 01-11 (Thai/English)	SCR-07
K2-08	Global Config	Global system configuration (ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม)	SCR-08
EMAIL-01	Email Template	หน้าจอผู้ดูแล template และกฎ Notification Service	3.4.13
API-01	REST API	Capability catalog 28 endpoints และข้อกำหนด contract กลาง	3.5

6. Decisions and Open Items

หัวข้อนี้แยกมติที่ปิดแล้วออกจากประเด็นที่ยังเปิด เพื่อให้ทีมพัฒนาไม่ต้องอนุมานจากรายละเอียดเชิงออกแบบ รายการ CLOSED ถือเป็น baseline ของ SRS ฉบับนี้ ส่วน OPEN ยังห้ามนำไปพัฒนาเป็นข้อยุติโดยอัตโนมัติ

6.1 Closed decisions

ID	Status	Effective date	Baseline decision
OPEN-01	CLOSED	06/08/2026	เลขเอกสารใช้ปี ค.ศ. รูป YYYY/xxxx (เช่น 2026/01870) และเก็บ year/running_no เพื่อ uniqueness; วันที่/เดือนใน API และฐานข้อมูลใช้ ISO-8601 ปี ค.ศ. - ยึดตามระบบ K2 เดิม (ภาพหน้าจอจริง) และระบบ SBP ปัจจุบัน (DatePicker default buddhistEra=false + helper toAD()); แสดงผลเป็น พ.ศ. ได้เฉพาะจุดที่เปิด flag ที่ระดับ component
OPEN-03	CLOSED	22/07/2026	Job 8b ใช้ event/dependency trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ ไม่ใช่เวลา wall-clock คงที่; Operations ส่ง manual rerun ตาม period ได้ โดยใช้ run lock และ idempotency key เดิม

6.2 Open decisions required

รายการต่อไปนี้ยังไม่ถือเป็น requirement ที่อนุมัติ เมื่อได้ข้อยุติต้องบันทึกผล วันที่มีผล และปรับ baseline ก่อนพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้อง

ID	Topic	Decision required	Impact if unresolved
OPEN-02 ☐ ปิดแล้ว 2026-08-18	วงเงินอนุมัติเกิน 300,000	มติประชุม 2026-08-18 กลับไปใช้เกณฑ์เดียว 100,000 - ข้อค้างเรื่องเกิน 300,000 หมดยุติเอง เพราะทุกยอด >= 100,000 ส่ง AVP อยู่แล้ว	routing ชั้น 03 และ UAT
OPEN-09	ผลพิจารณา "เห็นควรไม่ชดเชย" ที่ชั้น AVP (03)	ปิดแล้ว (มติ 2026-09-02) - ชั้น 03 จบ flow ทันทีเหมือน 01/02	ปิดแล้ว
OPEN-04	NULL growth_rate	อนุมัติตรวจสอบแทน auto-accept หรือกำหนดกฎใหม่	การคิดรายการและ workflow generation
OPEN-05	Legacy date routing	ยืนยันเงื่อนไข routing สำหรับร้านก่อน/หลัง 1/10/2014	routing และผลพิจารณา
OPEN-06	NFR SLA/RPO/RTO	กำหนด SLA API/report/batch และ RPO/RTO production	capacity, HA, backup และ acceptance
OPEN-07	File retention	กำหนด retention, encryption และ purge ของ attachment/interface/archive	storage, compliance และ recovery
OPEN-08	Permission matrix	ยืนยัน menu/master/record permission ต่อ role	sidebar, API authorization และ UAT

7. Appendices

ภาคผนวกรวบรวมคำย่อและหลักการระบุ requirement เพื่อให้ business, development และ test evidence ใช้ความหมายเดียวกัน

7.1 Definitions and abbreviations

Term	Definition
SGI	Target integrated system for FGI/FCS processing and K2-style documents/workflow
SP / Store Partner	ร้าน Franchise ที่อยู่ในขอบเขตประกันรายได้
FGI/FCS	Legacy batch domains for impact and QSSI data
K2	Legacy BPM/workflow platform and original K2 SRS scope
STA	Statement/accounting interface system
IAS/MIS	Sales data interface
QSSI	Monthly score source
ALLMAP	Store/competitor/map source
Gen Flow Gate	ชุดเงื่อนไขก่อนสร้าง/เปิด workflow

7.2 Requirement conventions

- REQ ใช้กับข้อกำหนดเชิงหน้าที่และกฎธุรกิจที่ต้องทดสอบได้
- SYS ใช้กับข้อกำหนดร่วมด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติการ
- PROTO ระบุข้อมูลหรือพฤติกรรมตัวอย่างที่ใช้ยืนยัน UX แต่ไม่ใช่ข้อมูล Production
- OPEN ระบุประเด็นที่ยังไม่อนุมัติและต้องไม่ถูกนำไปพัฒนาเป็นข้อยุติโดยอัตโนมัติ
- Acceptance evidence ต้องเชื่อมกลับมายัง section หรือ requirement area ในตาราง traceability